

Analisi 2

Ede Boanini

5 luglio 2026

Indice

1	Equazioni differenziali	4
1.1	Introduzione	4
1.1.1	EDO significato	4
1.1.2	Integrale generale significato	4
1.1.3	Problema di Cauchy significato	4
1.2	EDO lineare di I ordine	5
1.3	EDO a variabili separabili	5
1.4	EDO lineare di II ordine	5
2	Teoremi EDO	6
2.1	EDO di I ordine	6
2.2	EDO di II ordine	6
3	Proprietà Vettoriali	7
3.1	Vettori & Proprietà	7
3.1.1	Norma di un vettore	7
3.1.2	Formula di Carnot	7
3.1.3	Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz	8
3.1.4	Disuguaglianza triangolare	10
4	Elementi di Topologia in $\mathbb{R}^n$	12
4.1	Concetti Fondamentali	12
4.1.1	Distanza Euclidea	12
4.1.2	Spazio Metrico	13
4.1.3	Palla Aperta / Intorno Sferico	13
4.1.4	Punto interno, esterno, di frontiera, di accumulazione	14
4.1.5	Insieme limitato, aperto, chiuso	16

5	Limiti di funzioni in più variabili	17
5.1	Definizioni e proprietà	17
5.1.1	Definizione di Limite (da fare)	17
5.1.2	Importanza del punto di accumulazione nei limiti (da fare)	17
5.1.3	Proprietà dei Limiti (da fare)	17
5.1.4	Limiti in $\mathbb{R}^2$ - Coordinate Polari	18
5.1.5	Continuità per funzioni in più variabili	19
6	Ripasso Funzioni	20
6.1	Funzioni Classiche	20
6.1.1	Lineare	20
6.1.2	Potenze a esponente pari	21
6.1.3	Potenze a esponente dispari	21
6.1.4	Radici di indice pari	22
6.1.5	Radici di indice dispari	22
6.1.6	Esponenziale	23
6.1.7	Logaritmo	23
6.1.8	Valore Assoluto	25
6.1.9	Circonferenza e Semicirconferenza	26
6.1.10	Ellisse e Semiellisse	26
6.2	Funzioni Trigonometriche	28
6.2.1	Seno	28
6.2.2	Coseno	28
6.2.3	Tangente	29
6.2.4	Cotangente	29
6.2.5	Formule Trigonometriche Utili	29
6.3	Funzioni Iperboliche (da fare)	30
6.3.1	Funzioni Iperboliche Classiche (da fare)	30
6.3.2	Funzioni Iperboliche Inverse (da fare)	30
7	Curve	31
7.1	Curva in Analisi Matematica	31
7.2	Curva Regolare	32
7.3	Curve di Livello (da fare)	33
7.4	Insiemi di Livello (da fare)	33
8	Calcolo differenziale per funzioni in più variabili	34
8.1	Teoremi Fondamentali del Calcolo Differenziale in $\mathbb{R}$	34
8.1.1	Teorema di Fermat	34
8.1.2	Teorema di Weierstrass	34
8.1.3	Teorema di Rolle	34
8.1.4	Teorema di Lagrange	35
8.2	Derivate Direzionali e Parziali	36
8.2.1	Derivata Direzionale	36
8.2.2	Derivata Parziale	37
8.2.3	Piano tangente	38

8.2.4	Vettore Gradiente	38
8.2.5	Regola della catena	39
8.3	Differenziabilità	41
8.3.1	Definizione Differenziale	41
8.3.2	Teoremi Differenziabilità + dimostrazione	42
8.3.3	Teorema di Schwarz	47
8.4	Formula di Taylor	51
8.4.1	Formula di Taylor con resto di Lagrange	51
8.4.2	Formula di Taylor con resto di Peano	51
9	Ottimizzazione	52
9.0.1	Massimo / Minimo locale, globale	52
9.0.2	Teorema di Weierstrass	52
9.0.3	Teorema di Fermat	52
9.0.4	Test dell'Hessiana	54
9.0.5	Moltiplicatori di Lagrange	55
10	Calcolo integrale per funzioni in più variabili	56
10.1	Integrale di Riemann	56
10.1.1	Suddivisione $\mathcal{D}$	56
10.1.2	Rettangolo	56
10.1.3	Definizione Integrale in $\mathbb{R}$	56
10.1.4	Definizione Integrale Doppio	56
10.2	Funzione Integrabile	56
10.2.1	Funzione limitata+continua $\implies$ integrabile	56
10.3	Funzioni integrabili su domini rettangolari	56
10.4	Funzioni integrabili su domini non rettangolari	56
10.4.1	Insieme y-semplce	56
10.4.2	Insieme x-semplce	57
10.5	Integrali doppi in coordinate polari	57

1 Equazioni differenziali

1.1 Introduzione

1.1.1 EDO significato

In fisica, chimica, ingegneria, biologia ed economia le equazioni differenziali sono uno strumento matematico indispensabile. Il motivo? Sono il linguaggio con cui descriviamo il cambiamento. Ci permettono di capire esattamente come le cose si trasformano o si muovono rispetto al tempo che passa, allo spazio che occupano o a un mix di queste variabili.

Esempio: La tazza di caffè

Immagina di avere una tazza di caffè bollente appoggiata sul tavolo. Sai per certo che si raffredderà, ma con quale velocità lo farà? Un'equazione differenziale (nota come Legge di Newton sul raffreddamento) ci dice che la velocità con cui la temperatura del caffè cambia rispetto al tempo è proporzionale alla differenza tra la temperatura del caffè e quella della stanza.

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{ambiente})$$

dove:

- T è la temperatura del caffè (quella che cambia)
- t è il tempo che passa
- $\frac{dT}{dt}$ è la derivata della temperatura rispetto al tempo; in poche parole, rappresenta la velocità di variazione della temperatura rispetto al tempo.



1.1.2 Integrale generale significato

L'integrale generale è l'insieme delle soluzioni dell'equazione differenziale.

Esempio: La tazza di caffè

Riprendendo questo esempio, si trova l'integrale generale risolvendo a variabili separabili (ometto passaggi):

$$T(t) = T_{ambiente} + c \cdot e^{-kt}$$

1.1.3 Problema di Cauchy significato

Il problema di Cauchy consiste nel trovare la soluzione della EDO imponendo le condizioni iniziali.

Esempio: La tazza di caffè

Sempre con lo stesso esempio, consideriamo il problema di Cauchy per calcolare quanto vale c con le condizioni iniziali.

La temperatura della stanza è di 20° ; hai appena versato il caffè nella tazza all'istante zero ($t = 0$), ed è bollente: 90° , quindi la condizione iniziale:

$$\begin{cases} T(0) = 90 \end{cases}$$

Impongo le condizioni iniziali nell'integrale generale e ottengo:

$$T(t) = T_{ambiente} + c \cdot e^{-kt}$$

$$90 = 20 + c \cdot e^{-k \cdot 0}$$

$$c = 70$$

quindi, la soluzione al problema di Cauchy sarà:

$$T(t) = 20 + (70 \cdot e^{-kt})$$

Adesso se vuoi sapere quanti gradi avrà il caffè tra esattamente 15 minuti ($15 \cdot 60 = 900s$), ti basterà impostare $t = 900$ e calcolare:

$$T(900) = 20 + (70 \cdot e^{-k \cdot 900})$$

con k costante di raffreddamento.

1.2 EDO lineare di I ordine

1.3 EDO a variabili separabili

1.4 EDO lineare di II ordine

2 Teoremi EDO

2.1 EDO di I ordine

2.2 EDO di II ordine

3 Proprietà Vettoriali

3.1 Vettori & Proprietà

Definizione : Vettore

Il vettore $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ è una n-upla:

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Definizione : Prodotto scalare

Siano $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ due vettori

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \vec{x} \cdot \vec{y} = (x_1, \dots, x_n) \cdot (y_1, \dots, y_n) = \sum_{i=1}^n (x_i \cdot y_i)$$

Il **prodotto scalare** è un'operazione binaria che associa ad ogni coppia di vettori un numero reale, dato dalla somma dei prodotti delle componenti dei due vettori.

Esempio in $\mathbb{R}^2$:

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \vec{x} \cdot \vec{y} = (x_1, x_2) \cdot (y_1, y_2) = x_1 y_1 + x_2 y_2$$

3.1.1 Norma di un vettore

Definizione : Norma di un vettore

Sia $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ un vettore. Indico la **norma/lunghezza** di un vettore come la radice quadrata del prodotto scalare del vettore $\vec{x}$ per se stesso o equivalentemente, la radice quadrata della somma dei suoi componenti al quadrato, il numero reale non negativo:

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i)^2}$$

3.1.2 Formula di Carnot

Teorema : Formula di Carnot

Siano $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ due vettori. La norma al quadrato della somma dei due vettori equivale alle loro norme al quadrato più due volte il loro prodotto scalare ^a:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$$

Dimostrazione. Sapendo che $\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle}$, allora:

$$\begin{aligned} \|\vec{x} + \vec{y}\|^2 &= \left(\sqrt{\langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y} \rangle} \right)^2 \\ &= \langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y} \rangle \\ &\text{sviluppo prodotto scalare } \langle \text{arg1}, \text{arg2} \rangle \\ &= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle \\ &\text{dato che } \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle \text{ (simmetria) allora,} \\ &= \|\vec{x}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \|\vec{y}\|^2 \\ &= \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \end{aligned}$$

□

^aUn pò come $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

3.1.3 Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

Teorema : Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz p.56

Siano $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ due vettori. Il valore assoluto del prodotto scalare è minore o uguale $\leq$ al prodotto delle norme dei due vettori:

$$|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|$$

Dimostrazione. Vogliamo dimostrare che $|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|$

Caso 1: $\vec{y} = \vec{0}$ Supponiamo $\vec{y} = \vec{0}$

$$|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|$$

$$|\langle \vec{x}, \vec{0} \rangle| \leq \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{0}\|$$

$$|\vec{x} \cdot \vec{0}| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i)^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (0)^2}$$

$$\begin{aligned} |(x_1 \cdot 0) + \dots + (x_n \cdot 0)| &\leq 0 \\ 0 &\leq 0 \end{aligned}$$

Caso 2: $\vec{y} \neq \vec{0}$ Supponiamo $\vec{y} \neq \vec{0}$ e considero $\forall t \in \mathbb{R}$, il vettore:

$$\vec{z}(t) = \vec{x} + t\vec{y}$$

e per la positività della norma ho che $\|\vec{z}(t)\|^2 \geq 0$ per ogni t , quindi:

$$\|\vec{z}(t)\|^2 = \|\vec{x} + t\vec{y}\|^2 \stackrel{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2 + t^2\|\vec{y}\|^2 + 2t\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \geq 0$$

questa $\|\vec{x}\|^2 + t^2\|\vec{y}\|^2 + 2t\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$ è una funzione quadratica in t della forma $at^2 + bt + c$ con:

- $a = \|\vec{y}\|^2 > 0$ (ipotesi $\vec{y} \neq \vec{0}$)
- $b = 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$
- $c = \|\vec{x}\|^2$

essendo questa una parabola sempre non negativa (≥ 0) con $a > 0$, il discriminante deve soddisfare:

$$\Delta = b^2 - 4ac \leq 0$$

sostituendo i valori

$$(2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle)^2 - 4(\|\vec{y}\|^2)(\|\vec{x}\|^2) \leq 0$$

$$4\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle^2 - 4\|\vec{y}\|^2\|\vec{x}\|^2 \leq 0$$

$$4\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle^2 \leq 4\|\vec{y}\|^2\|\vec{x}\|^2$$

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle^2 \leq \|\vec{y}\|^2\|\vec{x}\|^2$$

applico radice e ottengo

$$|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq \|\vec{y}\| \cdot \|\vec{x}\|$$

□

Dimostrazione. Vogliamo dimostrare che $|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| = \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|$

Caso 1: $x \vee y = 0$ Supponiamo $\vec{y} = \vec{0}$

$$|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| = \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|$$

$$|\langle \vec{x}, \vec{0} \rangle| = \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{0}\|$$

$$0 = 0$$

Caso 2: $x, y \neq 0$

L'uguaglianza $|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| = \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|$ si verifica quando $\Delta = 0$ quindi considero $\vec{x} = \lambda \vec{y}$ con $\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0$:

1. Sviluppo lato sinistro dell'uguaglianza

$$|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| =$$

sostituisco $\vec{x} = \lambda \vec{y}$

$$= |\langle \lambda \vec{y}, \vec{y} \rangle|$$

$$= |\lambda| \cdot |\langle \vec{y}, \vec{y} \rangle|$$

dato che $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = \|\vec{x}\|^2$, allora

$$= |\lambda| \cdot \|\vec{y}\|^2$$

2. Sviluppo lato destro dell'uguaglianza

$$\|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\| =$$

sostituisco $\vec{x} = \lambda \vec{y}$

$$= \|\lambda \vec{y}\| \cdot \|\vec{y}\|$$

$$= |\lambda| \cdot \|\vec{y}\|^2$$

3. Unisco i due lati ottenuti nel passo 1 e nel passo 2 dimostrando che è vera l'uguaglianza

$$|\lambda| \cdot \|\vec{y}\|^2 = |\lambda| \cdot \|\vec{y}\|^2$$

□

Come ho ottenuto $\lambda \vec{y}$?

Quando $\Delta = 0$ vuol dire che $\exists t \in \mathbb{R}$ per cui la funzione si annulla, quindi impongo $f(t) = 0$:

$$\vec{x} + t\vec{y} = 0$$

$$\vec{x} = -t\vec{y}$$

impongo $-t = \lambda$

$$\vec{x} = \lambda \vec{y}$$

^asi scrive $\|\vec{z}(t)\|^2$ e non $\|\vec{z}(t)\|$ perchè elevando al quadrato si elimina la radice (serve per la dimostrazione).

3.1.4 Disuguaglianza triangolare

Teorema : Disuguaglianza triangolare p.58

Siano $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ due vettori. La norma della somma dei due vettori è minore o uguale $\leq$ alla somma delle loro norme:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$$

e se:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\| = \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\| \text{ vuol dire che } \vec{y} = 0 \vee \vec{x} = \lambda \cdot \vec{y} \text{ con } \lambda \geq 0$$

Dimostrazione. Questo teorema usa la formula di Carnot e Cauchy-Schwartz per la dimostrazione.

considero

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|$$

elevo al quadrato

$$(\|\vec{x} + \vec{y}\|)^2$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2$$

so che $\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 \stackrel{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$ quindi:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 \stackrel{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$$

so che: $\|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \leq \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle|$

perchè ovviamente $\forall z \in \mathbb{R}$ vale sempre che $z \leq |z|$, quindi:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 \stackrel{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \leq \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle|$$

so che per Cauchy-Schwarz vale che: $|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq \|\vec{x}\| \|\vec{y}\|$ quindi:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 \stackrel{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \leq \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \stackrel{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leq} \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|$$

dato che:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 \stackrel{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \leq \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq \underbrace{\|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|}_{=(\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2}$$

quindi:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 \stackrel{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \leq \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 \stackrel{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \leq \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2$$

prendo ora le parti in rosso:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 \leq (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2$$

imposto radici per rimuovere le potenze di 2:

$$\sqrt{\|\vec{x} + \vec{y}\|^2} \leq \sqrt{(\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2}$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$$

□

Vale sempre:

$$x \leq |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

ovvio che qualunque sia il valore di x , il suo valore assoluto sarà sempre uguale o maggiore. Per esempio: se $x = -3$, allora $-3 < |-3|$ perchè diventa $-3 < 3$ ed è vero. Oppure, se $x = 3$, allora $3 = |3|$ perchè $3 = 3$ ed è comunque vero.

4 Elementi di Topologia in $\mathbb{R}^n$

4.1 Concetti Fondamentali

4.1.1 Distanza Euclidea

Definizione : Distanza euclidea

Siano $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ due vettori. La **distanza euclidea** tra $\vec{x}$ e $\vec{y}$ è il numero reale non negativo definito dalla norma della loro differenza:

$$d(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\| = \sqrt{\langle \vec{x} - \vec{y}, \vec{x} - \vec{y} \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

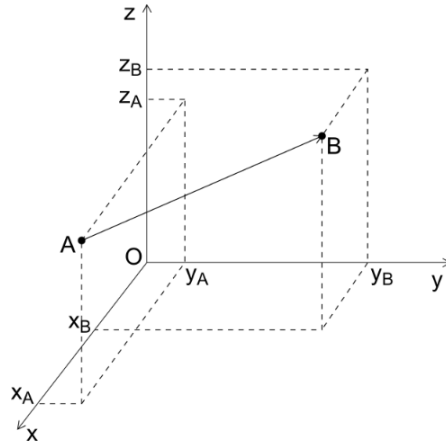
Proprietà:

1. $d(\vec{x}, \vec{y}) \geq 0$, $d(\vec{x}, \vec{y}) \in \mathbb{R}$
2. $d(\vec{x}, \vec{y}) = 0 \iff \vec{x} = \vec{y}$
3. $d(\vec{x}, \vec{y}) = d(\vec{y}, \vec{x})$ (simmetria)
4. $d(\vec{x}, \vec{y}) \leq d(\vec{x}, \vec{z}) + d(\vec{z}, \vec{y})$ (disuguaglianza triangolare)

La distanza diretta tra $\vec{x}, \vec{y}$ è minore o uguale al percorso che passa per un punto intermedio $\vec{z}$.

La distanza euclidea è semplicemente un numero reale positivo che indica quanto sono distanti due punti nello spazio. Per esempio, siano due punti A, B in $\mathbb{R}^3$ con le seguenti coordinate cartesiane:

$$A(x_A, y_A, z_A), \quad B(x_B, y_B, z_B)$$



Allora la distanza tra i due punti A, B è la seguente

$$d(A, B) = d(\vec{OA}, \vec{OB}) = \|\vec{OB} - \vec{OA}\| = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

4.1.2 Spazio Metrico

Definizione : Spazio Metrico

Sia X un insieme qualsiasi. X viene definito **spazio metrico** quando in esso viene introdotta una funzione distanza.

Uno spazio metrico è una coppia (X, d) dove:

- X è un insieme
- d è una funzione distanza che associa a ogni coppia di punti di X un numero reale non negativo che rappresenta la distanza tra i punti

Un esempio può essere lo **spazio euclideo** definito come:

$$(\mathbb{R}^n, d) \quad \text{con } d = \text{distanza euclidea}$$

Lo spazio metrico è un qualunque insieme nel quale viene definita una distanza, anche detta metrica.

4.1.3 Palla Aperta / Intorno Sferico

Definizione : Palla aperta / Intorno Sferico

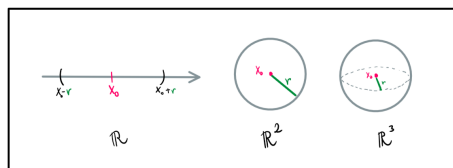
- Sia $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ fissato
- Sia il raggio $r > 0$ dove $r \in \mathbb{R}$

Si definisce **palla aperta** o intorno sferico di centro $\vec{x}_0$ e raggio r , l'insieme:

$$B(\vec{x}_0, r) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid d(\vec{x}, \vec{x}_0) < r\}$$

Esempi sugli interni sferici:

- In $\mathbb{R}$ gli interni sferici di x_0 non sono altro che intervalli aperti $(x_0 - r, x_0 + r)$
- In $\mathbb{R}^2$ gli interni sferici di (x_0, y_0) sono dischi (non "cerchi"¹) centrati in (x_0, y_0) , privi di circonferenza
- In $\mathbb{R}^3$ gli interni sferici di (x_0, y_0, z_0) sono sfere piene² centrate in (x_0, y_0, z_0) prive di bordo



¹perchè con "cerchi" si intende la circonferenza (il bordo), mentre disco è l'interno.

²Sfera piena = interno senza il bordo (come il disco per $\mathbb{R}^2$); Sfera = solo il bordo (come il cerchio per $\mathbb{R}^2$).

4.1.4 Punto interno, esterno, di frontiera, di accumulazione

Definizione : Punto interno in $\mathbb{R}$

Un **punto interno** di un insieme è un punto per il quale esiste almeno un intorno interamente contenuto nell'insieme.

Sia $x_0 \in A \subseteq \mathbb{R}$ (punto appartenente all'insieme A), si dice che x_0 è un punto interno ad A se esiste un intorno di centro x_0 e raggio r completamente contenuto in A :

$$\exists r > 0 \mid B(x_0, r) \subset A$$

Definizione : Punto interno in $\mathbb{R}^n$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ si dice **interno ad A** se $\exists$ un intorno sferico di centro $\vec{x}_0$ e raggio^a $r \in \mathbb{R}^+$ completamente contenuto in A :

$$\exists r > 0 \mid B(\vec{x}_0, r) \subset A$$

^a $r \in \mathbb{R}, r > 0$. Il raggio è numero reale positivo, non un vettore come $\vec{x}_0$

Un punto interno ad A deve necessariamente appartenere all'insieme.

Definizione : Punto esterno in $\mathbb{R}$

Un **punto esterno** ad un insieme è un punto per il quale esiste almeno un intorno interamente contenuto nel complementare dell'insieme.

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$, si dice che x_0 è un punto esterno ad $A \subseteq \mathbb{R}$ se esiste un intorno di centro x_0 e raggio r completamente contenuto nel complementare di A :

$$\exists r > 0 \mid B(x_0, r) \subset \bar{A}$$

Definizione : Punto esterno in $\mathbb{R}^n$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ si dice **esterno ad A** se $\exists$ un intorno sferico di centro $\vec{x}_0$ e raggio^a $r \in \mathbb{R}^+$ completamente contenuto in $\bar{A}$ ^b:

$$\exists r > 0 \mid B(\vec{x}_0, r) \subset \bar{A}$$

^a $r \in \mathbb{R}, r > 0$. Il raggio è numero reale positivo, non un vettore come $\vec{x}_0$
^bcomplementare di A

Un punto esterno ad A non appartenere all'insieme.

Definizione : Punti di frontiera in $\mathbb{R}$

Un **punto di frontiera** (bordo) di un insieme è un punto il cui ogni intorno contiene almeno un punto dell'insieme e del suo complementare.

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$, si dice che x_0 è un punto di frontiera di $A \subseteq \mathbb{R}$ se ogni intorno di centro x_0 e raggio r contiene almeno un punto di A e allo stesso tempo, almeno un punto di $\bar{A}$:

$$\forall r > 0, \quad \exists y_1 \in A, \quad \exists y_2 \in \bar{A} \quad \text{t.c.} \quad y_1, y_2 \in B(x_0, r)$$

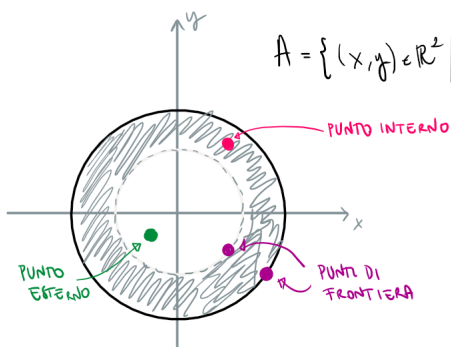
Definizione : Punti di frontiera in $\mathbb{R}^n$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ si dice **di frontiera per A** se ogni intorno sferico di centro $\vec{x}_0$ e raggio^a $r \in \mathbb{R}^+$ contiene almeno un punto di A e un punto di $\bar{A}$:

$$\forall r > 0, \quad \exists \vec{y}_1 \in A, \quad \exists \vec{y}_2 \in \bar{A} \quad \text{t.c.} \quad \vec{y}_1, \vec{y}_2 \in B(\vec{x}_0, r)$$

^a $r \in \mathbb{R}, r > 0$. Il raggio è numero reale positivo, non un vettore come $\vec{x}_0$

Un punto di frontiera per A può appartenere o non appartenere all'insieme.

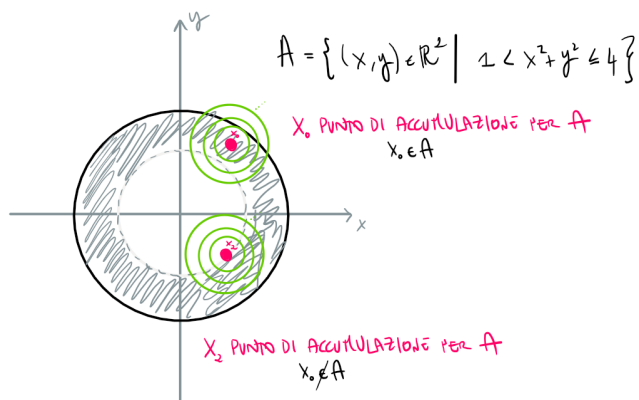


Definizione : Punto di accumulazione

Un punto $\vec{x}_0$ si dice di **accumulazione** per $A \subseteq \mathbb{R}^n$ se in ogni intorno di $\vec{x}_0$ esiste un punto di A diverso da $\vec{x}_0$:

$$\forall r > 0 \quad B(\vec{x}_0, r) \cap (A \setminus \{\vec{x}_0\}) \neq \emptyset$$

Un punto di accumulazione per A può appartenere o non appartenere ad A .



4.1.5 Insieme limitato, aperto, chiuso

Definizione : Insieme limitato

Definisco l'insieme $A \subseteq \mathbb{R}^n$ **limitato** se $\exists$ una palla aperta di centro $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ e raggio $r > 0$ in cui A ne risulta interamente contenuto:

$$A \subset B(\vec{x}_0, r)$$

Definizione : Insieme aperto

Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice **aperto** se ogni $x \in A$ è un punto interno^a:

$$\forall x \in A, \quad \exists r > 0 \mid B(x, r) \subset A$$

^aper ogni punto appartenente ad A esiste un intorno completamente contenuto nell'insieme (ne basta trovare uno per ogni punto).

Definizione : Insieme chiuso

Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice **chiuso** se $\overline{A}$ è aperto:

$$A \text{ chiuso se } \forall x \in \overline{A}, \quad \exists r > 0 \mid B(x, r) \subset \overline{A}$$

Esempi di insiemi aperti e chiusi:

- In $\mathbb{R}$:

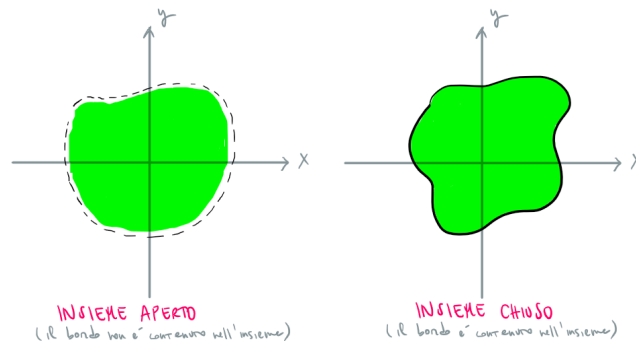
- Aperto: $(0, 1)$
- Chiuso: $[0, 1]$

- In $\mathbb{R}^2$:

- Aperti:
 $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}, \quad \{(x, y) \mid x^2 + y^2 > 1\}, \quad \{(x, y) \mid x \neq 1 \wedge y \neq 0\}$
- Chiusi:
 $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}, \quad \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \geq 1\}, \quad \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$
- Né aperto né chiuso:
 $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1 \wedge x > 0\}$

Complementare: se un insieme è aperto, il suo complementare è chiuso e viceversa:

$$\mathbb{R}^n \text{ aperto} \implies \emptyset \text{ chiuso}, \quad \mathbb{R}^n \text{ chiuso} \implies \emptyset \text{ aperto}$$



5 Limiti di funzioni in più variabili

5.1 Definizioni e proprietà

5.1.1 Definizione di Limite (da fare)

Definizione : Limite

p.100 analisi 2 libro in prestito

5.1.2 Importanza del punto di accumulazione nei limiti (da fare)

5.1.3 Proprietà dei Limiti (da fare)

Teorema : Esistenza ed Unicità p.69

p.144 analisi 1 libro in prestito

Ripasso: Confronto tra infinitesimi

Siano f, g due infinitesimi per $x \rightarrow x_0$ e $g \neq 0$ per $x \rightarrow x_0$ allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \begin{cases} 0 & \text{se } f \text{ infinitesimo di ordine superiore rispetto a } g \\ \ell \text{ finito e } \neq 0 & \text{se } f, g \text{ dello stesso ordine} \\ \infty & \text{se } f \text{ infinitesimo di ordine inferiore rispetto a } g \\ \# & \text{se } f, g \text{ non confrontabili} \end{cases}$$

Ripasso: Forme Indeterminate

$$\infty - \infty$$

$$\frac{0}{0}$$

$$\frac{\infty}{\infty}$$

$$0 \cdot \infty$$

$$0^0$$

$$1^\infty$$

$$\infty^0$$

Teorema : Criterio del confronto

Ho trovato il limite:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) = \ell$$

per dimostrarlo, è sufficiente trovare una $g(\rho) \geq 0$ tale che valga quanto segue:

$$0 \leq |f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) - \ell| \leq g(\rho)$$

dove:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} g(\rho) = 0$$

Esempio: come usare il criterio del confronto

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$$

Trasformo in coordinate polari e trovo il limite:

$$\begin{aligned} \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{(\rho \cos \theta)^2 \rho \sin \theta}{(\rho \cos \theta)^2 + (\rho \sin \theta)^2} &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{\rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{\rho^2} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho \cos^2 \theta \sin \theta \\ &= 0 \end{aligned}$$

Dimostro che il limite esiste e fa zero:

Trovo $g(\rho)$

Per prima cosa imposto valore assoluto:

$$|\cos^2 \theta \sin \theta|$$

e sapendo che $\forall x$ vale che $0 \leq |x|$, allora:

$$0 \leq |\cos^2 \theta \sin \theta|$$

per la proprietà del valore assoluto^a ho quindi che:

$$0 \leq |\cos^2 \theta \sin \theta| = |\cos^2 \theta| \cdot |\sin \theta|$$

vale sempre che^b $|\cos \theta| \leq 1$ e $|\sin \theta| \leq 1 \quad \forall \theta$, quindi:

$$0 \leq |\cos^2 \theta \sin \theta| = |\cos^2 \theta| \cdot |\sin \theta| \leq 1 \cdot 1$$

e quindi:

$$0 \leq |\cos^2 \theta \sin \theta| = |\cos^2 \theta| \cdot |\sin \theta| \leq 1$$

quindi:

$$0 \leq |\cos^2 \theta \sin \theta| \leq 1$$

introduco ρ :

$$0 \leq |\rho \cos^2 \theta \sin \theta| \leq \rho \cdot 1$$

ho trovato $g(\rho)$:

$$0 \leq |\rho \cos^2 \theta \sin \theta| \leq \underbrace{\rho}_{g(\rho)}$$

e sapendo che la $g(\rho) = \rho$ trovata dipende solo da ρ e che $\lim_{\rho \rightarrow 0^+} g(\rho) = 0$, dimostro che il limite esiste ed è quello trovato (zero):

$$0 \leq |\rho \cos^2 \theta \sin \theta - 0| \leq \rho \cdot 1$$

$$0 \leq |\rho \cos^2 \theta \sin \theta - 0| \leq \rho$$

^a $|x \cdot y| = |x| \cdot |y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$

^b $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ e $-1 \leq \sin \theta \leq 1$

5.1.4 Limiti in $\mathbb{R}^2$ - Coordinate Polari

$$\begin{cases} x = x_0 + \rho \cos \theta \\ y = y_0 + \rho \sin \theta \end{cases} \quad \rho \geq 0, \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

Definizione : Uniformemente rispetto a θ

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ punto di accumulazione per A , allora:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = \ell \iff \lim_{\rho \rightarrow 0^+} f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) = \ell$$

questo vale solo se

$$f(\rho, \theta) \rightarrow \ell \text{ per } \rho \rightarrow 0$$

risulta **uniforme** rispetto a θ (ovvero ℓ non dipende da θ)

5.1.5 Continuità per funzioni in più variabili

Definizione : Continuità in $\mathbb{R}^2$

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $P_0 = (x_0, y_0) \in A$ e punto di accumulazione per A .
Si dice che la funzione **f è continua in P_0** se:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0)$$

La funzione è continua in un punto P_0 (tale punto deve appartenere all'insieme $\wedge$ deve essere un punto di accumulazione per l'insieme) quando il limite della funzione per (x, y) tendente a P_0 coincide col valore di f valutata nel punto P_0 .

Ripasso: Tipi di funzioni continue e non continue

Continue

- Funzioni costanti
- Polinomi
- Funzioni razionali $\frac{p(x)}{q(x)}$ con $q(x) \neq 0$
- Radice quadrata $\sqrt{f(x)}$ con $f(x) \geq 0$
- $\sin, \cos, \tan, \arcsin, \arccos, \arctan$, ecc..
continue nel loro dominio
- Esponenziali a^x con $a > 0$
- Logaritmi $\log_a(f(x))$ con $f(x) > 0$

Non continue

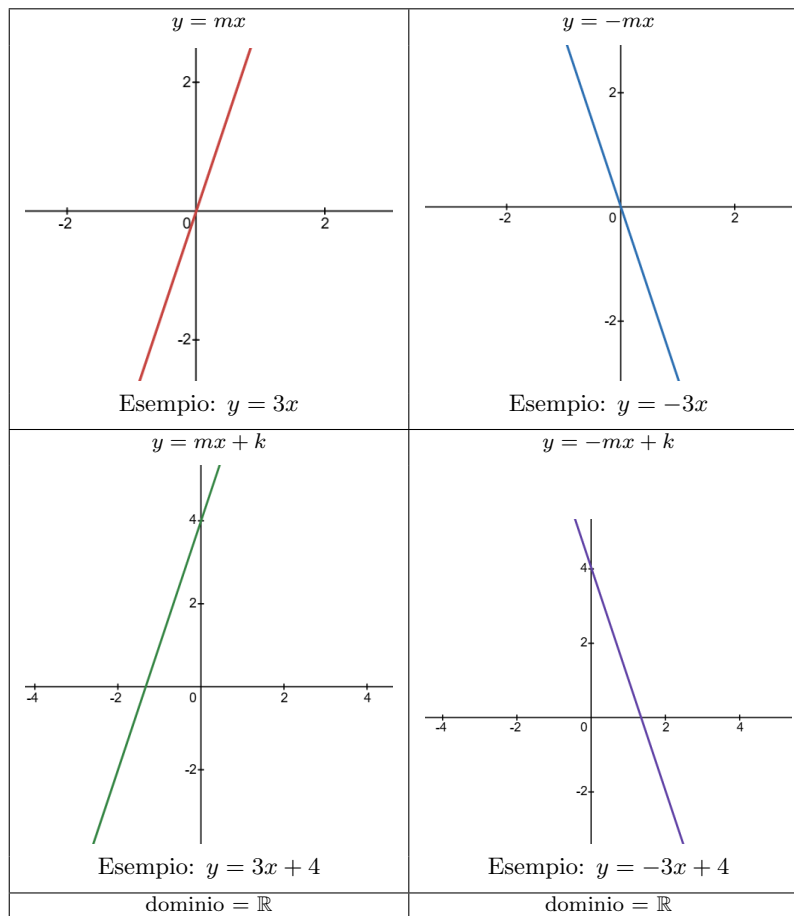
- Funzioni razionali $\frac{p(x)}{q(x)}$ dove $q(x) = 0$
- Funzioni definite a pezzi

$$f(x, y) = \begin{cases} a & \text{per...} \\ b & \text{per...} \end{cases}$$

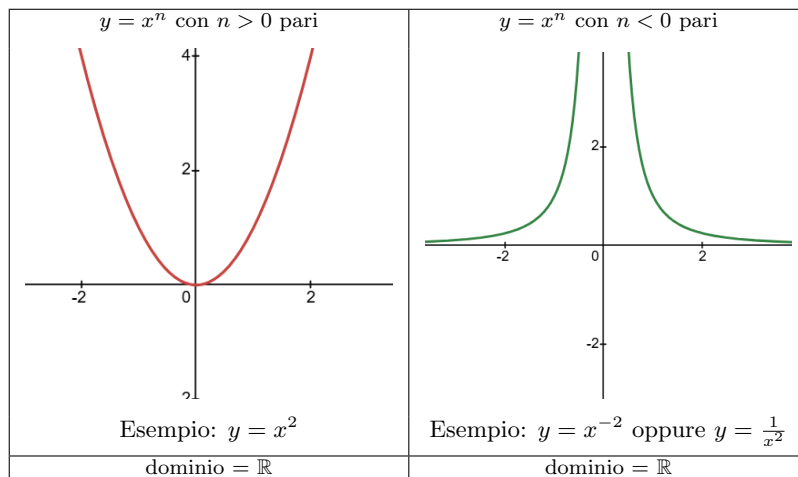
6 Ripasso Funzioni

6.1 Funzioni Classiche

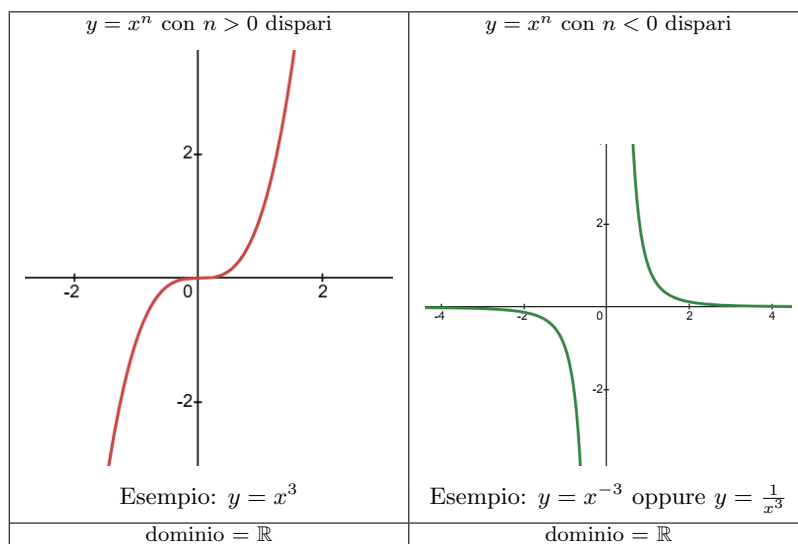
6.1.1 Lineare



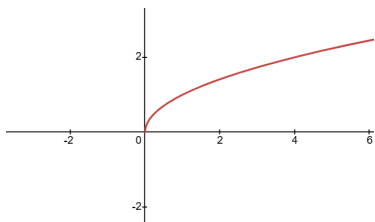
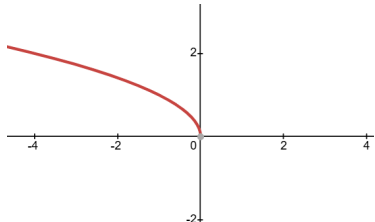
6.1.2 Potenze a esponente pari



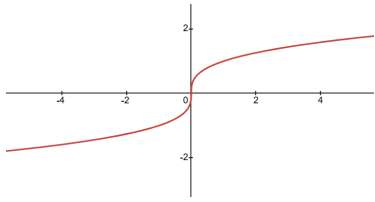
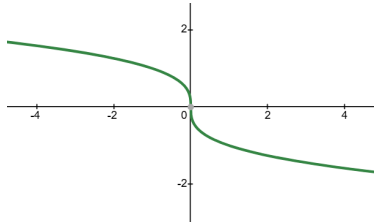
6.1.3 Potenze a esponente dispari



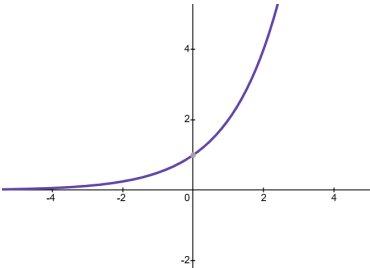
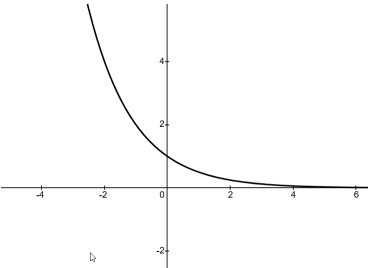
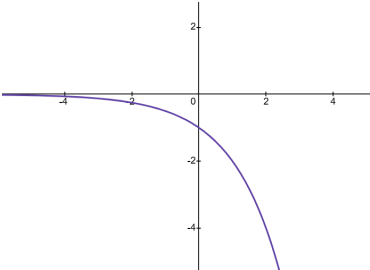
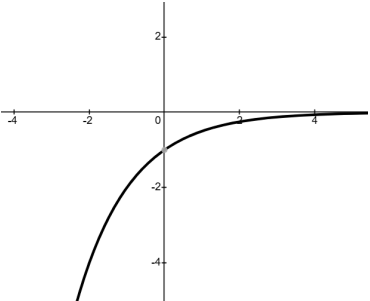
6.1.4 Radici di indice pari

$y = \sqrt[n]{x}$ con $n > 0$ pari  Esempio: $y = \sqrt[2]{x}$ oppure $y = (x)^{\frac{1}{2}}$ dominio = $[0, +\infty)$ impongo $x \geq 0$	$y = \sqrt[n]{-x}$ con $n > 0$ pari  Esempio: $y = \sqrt[2]{-x}$ oppure $y = (-x)^{\frac{1}{2}}$ dominio = $(-\infty, 0]$ impongo $-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 0$
--	--

6.1.5 Radici di indice dispari

$y = \sqrt[n]{x}$ con $n > 0$ dispari  Esempio: $y = \sqrt[3]{x}$ oppure $y = (x)^{\frac{1}{3}}$ dominio = $\mathbb{R}$	$y = \sqrt[n]{-x}$ con $n > 0$ dispari  Esempio: $y = \sqrt[3]{-x}$ oppure $y = (-x)^{\frac{1}{3}}$ dominio = $\mathbb{R}$
--	--

6.1.6 Esponenziale

$y = a^x$ con $a > 1$  Esempio: $y = 2^x$	$y = a^{-x}$ con $a > 1$  Esempio: $y = 2^{-x}$ oppure $y = \frac{1}{2^x}$
$y = -a^x$ con $a < -1$  Esempio: $y = -2^x$ dominio = $\mathbb{R}$	$y = -a^{-x}$ con $a < -1$  Esempio: $y = -2^{-x}$ oppure $y = -\frac{1}{2^x}$ dominio = $\mathbb{R}$

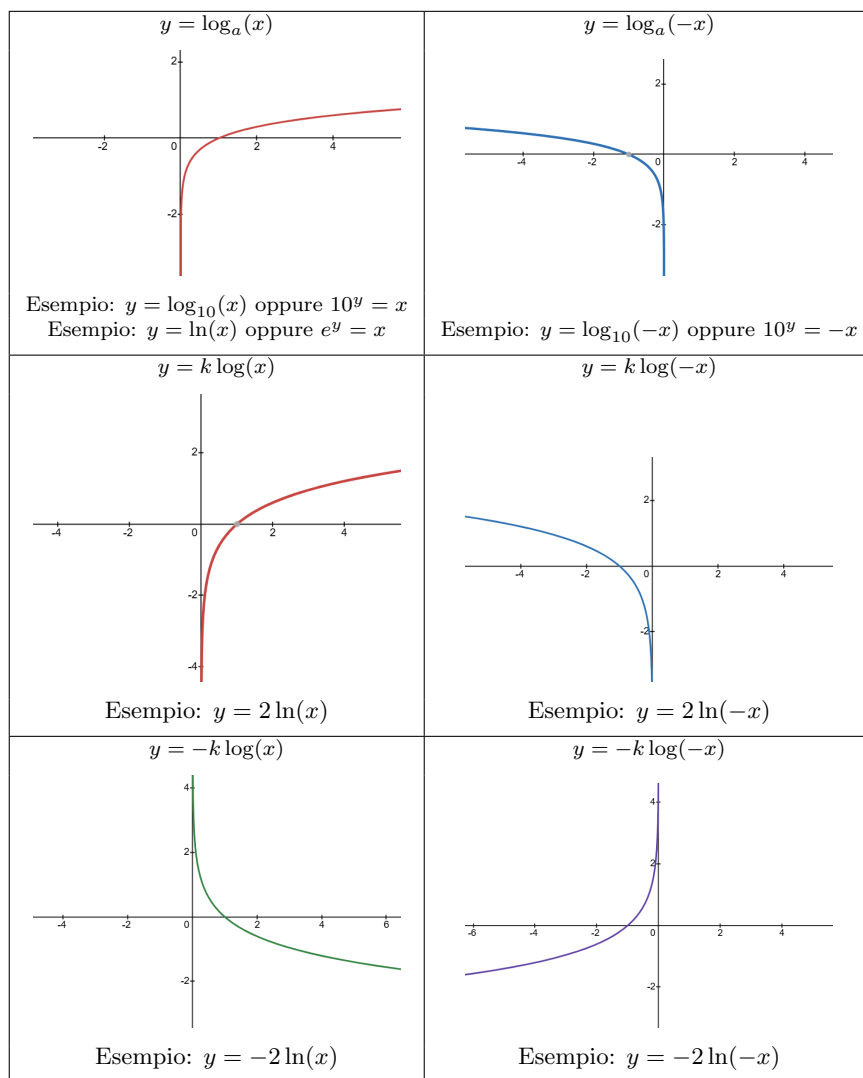
6.1.7 Logaritmo

Logaritmo $\rightarrow$ esponenziale e viceversa

$$\log_a(b) = x \iff a^x = b \quad \text{con } a, b > 0, a \neq 1$$

Logaritmo naturale $\rightarrow$ esponenziale e viceversa

$$\ln(x) = y \iff e^y = x$$

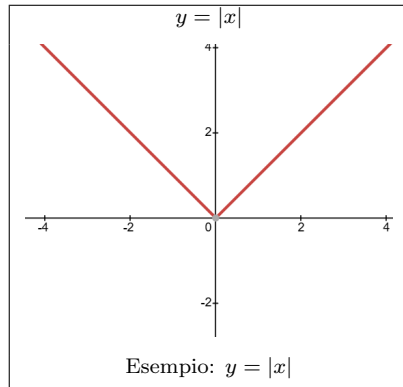


$$\text{dominio} = \log_{f(x)}[g(x)] \rightarrow \begin{cases} f(x) > 1 \\ g(x) > 0 \end{cases}$$

Quindi col logaritmo naturale:

$$\text{dominio} = \ln(x) \rightarrow \begin{cases} f(x) = e > 1 \\ g(x) = x > 0 \end{cases}$$

6.1.8 Valore Assoluto



$$\text{dominio} = |x| \rightarrow \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Esempio 1

$$y = |x + 1|$$

Quindi:

$$\text{dominio} = |x + 1| \rightarrow \begin{cases} x + 1 & \text{se } x + 1 \geq 0 \\ -x - 1 & \text{se } x + 1 < 0 \end{cases} = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x \geq -1 \\ -x - 1 & \text{se } x < -1 \end{cases}$$

Esempio 2

$$y = |x| + 1$$

Quindi:

$$\text{dominio} = |x| + 1 \rightarrow \begin{cases} x + 1 & \text{se } x \geq 0 \\ -x + 1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Esempio 3

$$y = |x + 2| - 1$$

Quindi:

$$\text{dominio} = |x + 2| - 1 \rightarrow \begin{cases} x + 2 - 1 & \text{se } x + 2 \geq 0 \\ -x - 2 - 1 & \text{se } x + 2 < 0 \end{cases} = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x \geq -2 \\ -x - 3 & \text{se } x < -2 \end{cases}$$

Esempio 4

$$y = |x^2 - 1|$$

Quindi:

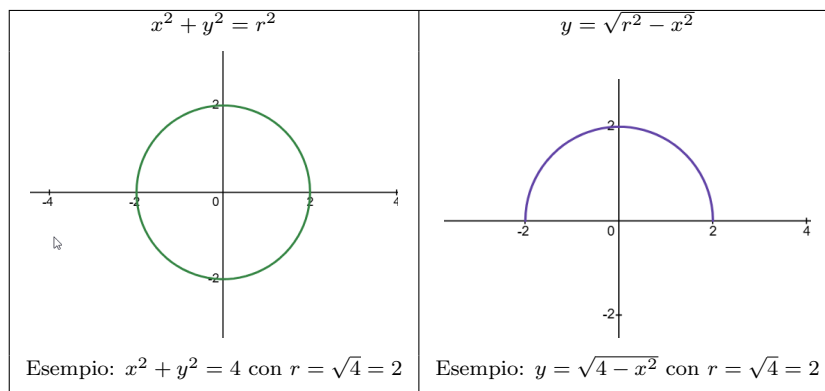
$$\text{dominio} = |x^2 - 1| \rightarrow \begin{cases} x^2 + 1 & \text{se } x^2 - 1 \geq 0 \\ x^2 - 1 & \text{se } x^2 - 1 < 0 \end{cases}$$

6.1.9 Circonferenza e Semicirconferenza

$$(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 = r^2$$

dove:

- (x_C, y_C) centro della circonferenza
- r raggio



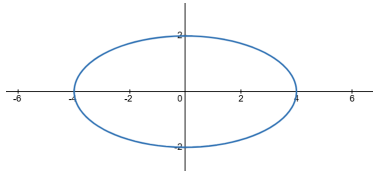
6.1.10 Ellisse e Semiellisse

$$\frac{(x - x_C)^2}{a^2} + \frac{(y - y_C)^2}{b^2} = r^2 \quad \begin{cases} a > b & \text{ellisse orizzontale} \\ a < b & \text{ellisse verticale} \\ a = b & \text{circonferenza} \end{cases}$$

dove:

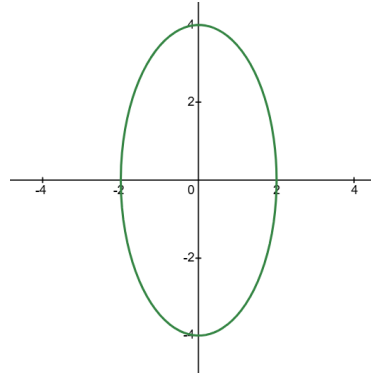
- (x_C, y_C) centro dell'ellisse
- r raggio

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = r^2 \text{ con } a > b$$



Esempio: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ con
 $a = \sqrt{16} = 4, b = \sqrt{4} = 2, r = \sqrt{1} = 1$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = r^2 \text{ con } a < b$$

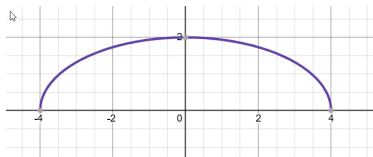


Esempio: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$ con $a = \sqrt{16} = 4, b = \sqrt{4} = 2, r = \sqrt{1} = 1$

Mentre il semiellisse:

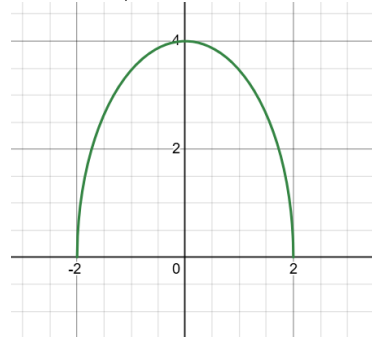
$$y^2 = b^2 \cdot \left(r^2 - \frac{x^2}{a^2} \right) \Rightarrow y = \pm b \sqrt{\left(r^2 - \frac{x^2}{a^2} \right)} \quad \begin{cases} a > b & \text{semiellisse orizzontale} \\ a < b & \text{semiellisse verticale} \\ a = b & \text{semicirconferenza} \end{cases}$$

$$y = \pm b \sqrt{\left(r^2 - \frac{x^2}{a^2} \right)} \text{ con } a > b$$



Esempio: $y = \pm 2 \sqrt{\left(1 - \frac{x^2}{16} \right)}$ con
 $a = \sqrt{16} = 4, b = \sqrt{4} = 2, r = \sqrt{1} = 1$

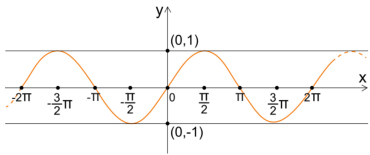
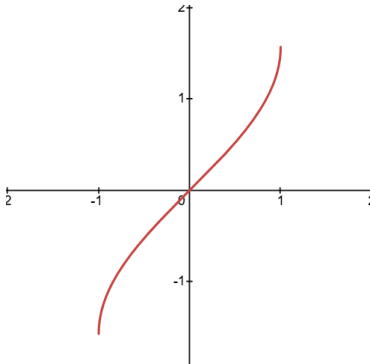
$$y = \pm b \sqrt{\left(r^2 - \frac{x^2}{a^2} \right)} \text{ con } a < b$$



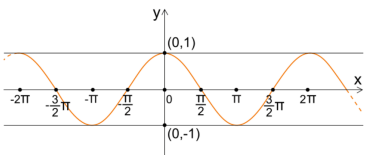
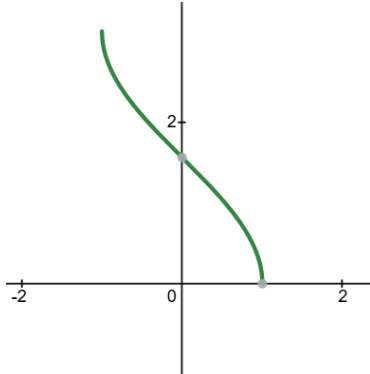
Esempio: $y = \pm 4 \sqrt{\left(1 - \frac{x^2}{4} \right)}$ con $a^2 = 2^2 = 4, b = \sqrt{16} = 4, r = \sqrt{1} = 1$

6.2 Funzioni Trigonometriche

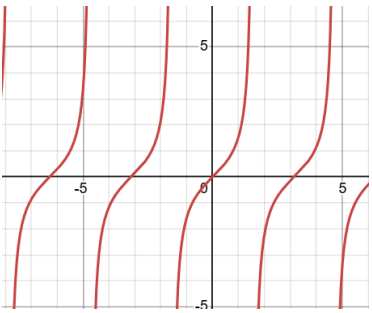
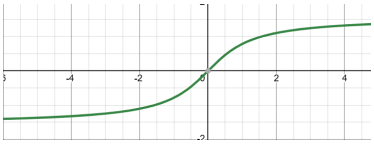
6.2.1 Seno

$y = \sin(x)$  Esempio: $y = \sin(x)$	$y = \arcsin(x)$  Esempio: $y = \arcsin(x)$
dominio = $\mathbb{R}$	dominio = $[-1, +1]$
codominio = $-1 \leq \sin(x) \leq 1$	codominio = $-\frac{\pi}{2} \leq \arcsin(x) \leq \frac{\pi}{2}$

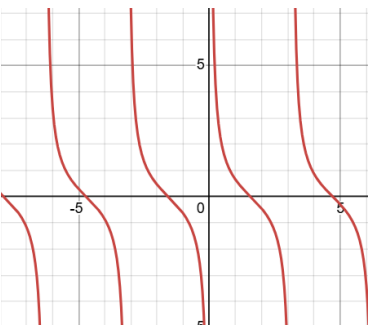
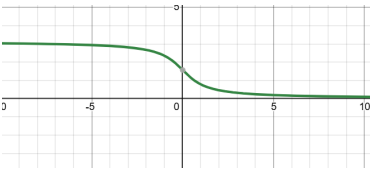
6.2.2 Coseno

$y = \cos(x)$  Esempio: $y = \cos(x)$	$y = \arccos(x)$  Esempio: $y = \arccos(x)$
dominio = $\mathbb{R}$	dominio = $[-1, +1]$
codominio = $-1 \leq \cos(x) \leq 1$	codominio = $0 \leq \arccos(x) \leq \pi$

6.2.3 Tangente

$y = \tan(x)$  Esempio: $y = \tan(x)$ oppure $y = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$	$y = \arctan(x)$  Esempio: $y = \arctan(x)$
dominio è dato da $\mathbb{R}$ escludendo i valori che annullano il coseno (denomin.) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ per $k \in \mathbb{Z}$	dominio = $\mathbb{R}$

6.2.4 Cotangente

$y = \cot(x)$  Esempio: $y = \cot(x)$ oppure $y = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$	$y = \operatorname{arccot}(x)$  Esempio: $y = \operatorname{arccot}(x)$
dominio è dato da $\mathbb{R}$ escludendo i valori che annullano il seno (denomin.) $x = k\pi$ per $k \in \mathbb{Z}$	dominio = $\mathbb{R}$

6.2.5 Formule Trigonometriche Utili

<https://www.youmath.it/formulari/65-formulari-di-trigonometria-logaritmi-esponenziali/159-identita-trigonometriche-formule-di-prostaferesi-formule-di-werner.html>

Definizione : Identità Fondamentale della Trigonometria

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

Definizione : Segno

$$\begin{aligned}\sin(-\alpha) &= -\sin(\alpha) \\ \cos(-\alpha) &= \cos(\alpha)\end{aligned}$$

Definizione : Formule di Duplicazione

$$\begin{aligned}\sin(2\alpha) &= 2\sin(\alpha)\cos(\alpha) \\ \cos(2\alpha) &= \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)\end{aligned}$$

6.3 Funzioni Iperboliche (da fare)

6.3.1 Funzioni Iperboliche Classiche (da fare)

p.227 analisi 1 libro in prestito

6.3.2 Funzioni Iperboliche Inverse (da fare)

7 Curve

7.1 Curva in Analisi Matematica

Una curva è una funzione continua su un intervallo così definita:

$$\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

La parametrizzazione è un modo di descrivere la curva attraverso un gruppo di funzioni³ che variano in base al parametro t :

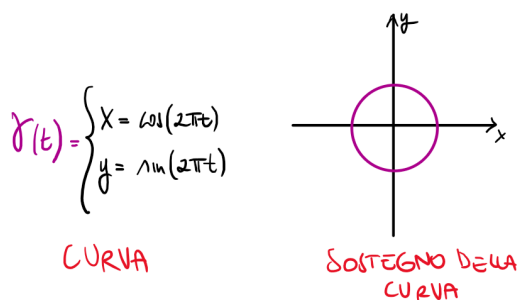
$$\gamma(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) = \begin{cases} x_1 = x_1(t) \\ x_2 = x_2(t) \\ \vdots \\ x_n = x_n(t) \end{cases}$$

Definizione : Sostegno di una curva

L'immagine di una curva è chiamata **sostegno** della curva.

Curva vs Sostegno

Per "curva" non si intende il sostegno (e quindi la sua immagine) ma la funzione. È importante non confondere le due definizioni. Per esempio, prendiamo la circonferenza:



Posso avere:

- Curvatura = 0: come una retta
- Curvatura $\neq 0$ come una semicirconferenza, un semiellisse, ecc..

Definizione : Equazioni Parametriche $\mathbb{R}^2$

Sia γ la curva dipendente dal parametro t e la sua rappresentazione parametrica:

$$\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

³

- $x(t), y(t)$ in $\mathbb{R}^2$
- $x(t), y(t), z(t)$ in $\mathbb{R}^3$
- $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ in $\mathbb{R}^n$

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)) = \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

Definizione : Equazioni Parametriche $\mathbb{R}^3$

Sia γ la curva dipendente dal parametro t e la sua rappresentazione parametrica:

$$\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

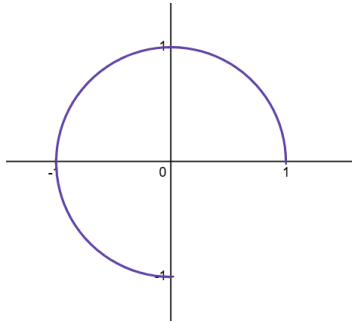
$$\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)) = \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

Esempio curva e sostegno

Sia $\gamma : [0, \frac{3\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}^2$ la curva e le sue equazioni parametriche:

$$\gamma(t) = \begin{cases} x = \cos(t) \\ y = \sin(t) \end{cases} \quad t \in \left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$$

allora il suo sostegno sarà:



7.2 Curva Regolare

Una curva si dice **regolare** quando la norma del vettore derivato non si annulla per nessun valore di t .

Esempio di curva regolare

Sia la curva $\gamma : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ e la sua rappresentazione parametrica:

$$\gamma(t) = \begin{cases} x = \sin(t) \\ y = \cos(t) \\ z = e^t \end{cases} \quad t \in [0, \pi]$$

1. Calcolo il vettore derivato:

$$\gamma'(t) = \begin{cases} x = \cos(t) \\ y = -\sin(t) \\ z = e^t \end{cases} \quad t \in [0, \pi]$$

2. Calcolo la norma:

$$\begin{aligned}\|\gamma'(t)\| &= \sqrt{(\cos(t))^2 + (-\sin(t))^2 + (e^t)^2} \\ &= \sqrt{\cos^2(t) + \sin^2(t) + e^{2t}} \\ &= \sqrt{1 + e^{2t}}\end{aligned}$$

3. Impongo uguale a zero:

$$\begin{aligned}\sqrt{1 + e^{2t}} &= 0 \\ \left(\sqrt{1 + e^{2t}}\right)^2 &= 0^2 \\ 1 + e^{2t} &= 0 \\ e^{2t} &= -1\end{aligned}$$

nessun valore di t soddisfa l'equazione, quindi la curva è regolare. ✓

7.3 Curve di Livello (da fare)

p.365 libro analisi 1 in prestito

7.4 Insiemi di Livello (da fare)

p.95 libro analisi 2 in prestito

8 Calcolo differenziale per funzioni in più variabili

Derivabilità vs Differenziabilità

- Per funzioni da $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, derivabilità = differenziabilità
 - Per funzioni da $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, derivabilità $\neq$ differenziabilità
-
- Per $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile $\implies$ continua (non il contrario)
 - Per $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile $\not\Rightarrow$ continua, differenziabile $\implies$ continua $\wedge$ derivabile

Il concetto di differenziabilità è più forte in $\mathbb{R}^n$ perchè implica che, se la funzione è differenziabile in un punto, allora è anche continua e derivabile in quel punto. Mentre in $\mathbb{R}$, la derivabilità in un punto implica solo la continuità.

Si fa una distinzione tra derivabilità e differenziabilità perchè quando si hanno funzioni con più variabili non esiste **la** derivata ma **le** derivate direzionali.

8.1 Teoremi Fondamentali del Calcolo Differenziale in $\mathbb{R}$

8.1.1 Teorema di Fermat

Questo teorema stabilisce che se una funzione ammette un massimo o un minimo locale in un punto interno del dominio, e se derivabile in quel punto, allora la derivata prima valutata in tal punto è nulla.

Teorema : Teorema di Fermat

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in (a, b)$.

Se nel punto x_0 la funzione è derivabile $\wedge$ x_0 è un punto di minimo o massimo locale, allora:

$$f'(x_0) = 0$$

8.1.2 Teorema di Weierstrass

Il teorema indica che ogni funzione reale continua in un intervallo chiuso e limitato ammette (almeno) un massimo $\wedge$ un minimo assoluto.

Teorema : Teorema di Weierstrass

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua, allora $\exists x_M, x_m \in [a, b]$ tali che:

$$f(x_M) = M = \max_{[a,b]} f, \quad f(x_m) = m = \min_{[a,b]} f$$

8.1.3 Teorema di Rolle

Il teorema afferma che quando una funzione è continua e derivabile in un intervallo limitato, e tale funzione assume lo stesso valore nei due estremi di tale intervallo, allora esiste almeno un punto interno all'intervallo dove il valore della derivata si annulla.

Teorema : Teorema di Rolle

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ che soddisfa le seguenti condizioni:

1. f continua in $[a, b]$
2. f derivabile in (a, b)
3. $f(a) = f(b)$ (assume lo stesso valore agli estremi dell'intervallo)

allora $\exists$ un punto $c \in (a, b)$ tale che:

$$f'(c) = 0$$

8.1.4 Teorema di Lagrange

Il teorema afferma che quando una funzione è continua e derivabile in un intervallo limitato, allora esiste almeno un punto interno all'intervallo dove la derivata è uguale al rapporto incrementale tra gli estremi. In poche parole, esiste un punto c nell'intervallo dove la retta tangente al grafico è parallela alla retta secante passante per gli estremi a, b .

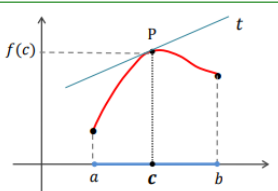
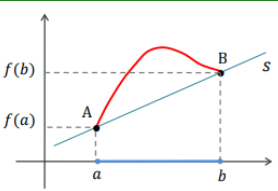
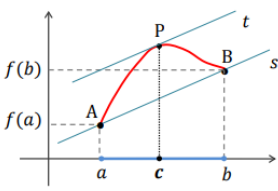
Teorema : Teorema di Lagrange

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ che soddisfa le seguenti condizioni:

1. f continua in $[a, b]$
2. f derivabile in (a, b)

allora $\exists$ almeno un punto $c \in (a, b)$ tale che:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Il primo membro $f'(c)$, per il significato geometrico di derivata in un punto, rappresenta il coefficiente angolare m_t della retta t tangente alla funzione nel punto P di ascissa c ed ordinata $f(c)$, cioè: $f'(c) = m_t$	
Il secondo membro $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ rappresenta il coefficiente angolare m_s della retta s passante per i punti A e B, cioè: $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = m_s$	
La tesi del teorema è una uguaglianza di due coefficienti angolari: $m_t = m_s$. Ciò significa che le rette t ed s sono parallele. Da un punto di vista geometrico il teorema di Lagrange afferma che nell'intervallo aperto (a, b) esiste almeno un punto c tale che la retta t tangente alla funzione nel punto P è parallela alla retta s passante per i punti A e B.	

8.2 Derivate Direzionali e Parziali

Ripasso: definizione derivata in $\mathbb{R}$

La derivata di una funzione in un punto del suo dominio è il limite del rapporto incrementale di $h \rightarrow 0$:

$$f'(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

8.2.1 Derivata Direzionale

Il concetto di derivata direzionale si riferisce al concetto di derivazione in due variabili. Non esiste un'unica derivata in due variabili, ma ne esiste una per ogni direzione.

Definizione : Derivata Direzionale in $\mathbb{R}^2$

Siano:

- $f : \mathbb{R}^2 \supseteq A \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto
- $(x, y) \in A$
- $\vec{v} = (v_1, v_2)$ versore (norma unitaria)

Si definisce $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x, y)$ **derivata direzionale** di $f(x, y)$ lungo la direzione $\vec{v}$ il limite, se esiste finito:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + hv_1, y + hv_2) - f(x, y)}{h}$$

Se il limite esiste ed è finito, f si dice derivabile nella direzione $\vec{v}$ in (x, y)

Definizione : Derivata Direzionale in $\mathbb{R}^n$

Siano:

- $f : \mathbb{R}^n \supseteq A \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto
- $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in A$
- $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ versore in $\mathbb{R}^n$

Si definisce $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(\vec{x})$ **derivata direzionale** di $f(\vec{x})$ lungo la direzione $\vec{v}$ il limite, se esiste finito:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(\vec{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\vec{x} + h\vec{v}) - f(\vec{x})}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + hv_1, \dots, x_n + hv_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h}$$

Se il limite esiste ed è finito, f si dice derivabile nella direzione $\vec{v}$ in $\vec{x}$

Esercizio

Sia $f(x, y) = e^x y$ lungo il vettore $\vec{u} = (3, 4)$. Calcola derivata direzionale nel punto $(2, 0)$.

1. **Controllo che il vettore abbia norma unitaria:**

$$\begin{aligned} \|u\| &\stackrel{?}{=} 1 \\ \sqrt{3^2 + 4^2} &= 5 \\ 5 &\neq 1 \end{aligned}$$

Il vettore non ha norma unitaria, quindi devo normalizzarlo:

$$\vec{v} = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} = \left(\frac{u_1}{\|\vec{u}\|}, \frac{u_2}{\|\vec{u}\|} \right) = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right)$$

2. **Calcolo il limite:**

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(2, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + hv_1, y + hv_2) - f(x, y)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2 + h\frac{3}{5}, 0 + h\frac{4}{5}) - f(2, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2 + h\frac{3}{5}, h\frac{4}{5}) - (e^2 \cdot 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2 + h\frac{3}{5}, h\frac{4}{5})}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{2+h\frac{3}{5}} \cdot (h\frac{4}{5})}{h} \\ &= \frac{4}{5}e^2 \end{aligned}$$

Pertanto la derivata direzionale è:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(2, 0) = \frac{4}{5}e^2$$

8.2.2 Derivata Parziale

La derivata parziale è un caso speciale di derivata direzionale.

Definizione : Derivata Parziale in $\mathbb{R}^2$

Siano:

- $f : \mathbb{R}^2 \supseteq A \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto
- $(x, y) \in A$

Si definiscono $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ **derivata parziale rispetto a x nel punto (x, y)** e $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ **derivata parziale rispetto a y nel punto (x, y)** i limiti, se esistono finiti:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h} \end{aligned}$$

Definizione : Derivata Parziale in $\mathbb{R}^n$

Siano:

- $f : \mathbb{R}^n \supseteq A \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto
- $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in A$

Si definiscono $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x})$ **derivate parziale rispetto a x_i nel punto $\vec{x}$** i limiti, se esistono finiti:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x_1, \dots, x_i) + h, (x_{i+1}, \dots, x_n)) - f(x_1, \dots, x_n)}{h} \quad \text{per } i = 1, \dots, n$$

8.2.3 Piano tangente

In funzioni di una variabile, definire la derivata di una funzione equivale a definire la retta tangente al suo grafico. Per una funzione di due variabili, il problema analogo è definire il **piano tangente** al grafico della funzione.

Le due derivate parziali danno due rette tangenti (lungo x e lungo y), e queste determinano un piano, ma quel piano è tangente al grafico solo se f è differenziabile in (x_0, y_0) . Se f non è differenziabile, il piano esiste come oggetto geometrico ma non è tangente al grafico!

Equazione del piano tangente:

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

8.2.4 Vettore Gradiente

Definizione : Vettore Gradiente in $\mathbb{R}^2$

Se $f : \mathbb{R}^2 \supseteq A \rightarrow \mathbb{R}$ (con A aperto) ammette le due derivate parziali (derivata parziale rispetto a x e la derivata parziale rispetto a y) in un punto $(x_0, y_0) \in A$, definisco **vettore gradiente** di f in (x_0, y_0) il vettore le cui componenti sono le 2 derivate parziali di f in (x_0, y_0) :

$$\nabla f(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right) \in \mathbb{R}^2$$

Definizione : Vettore Gradiente in $\mathbb{R}^n$

Se $f : \mathbb{R}^n \supseteq A \rightarrow \mathbb{R}$ (con A aperto) ammette n derivate parziali in un punto $\vec{x} \in A$, definisco **vettore gradiente** di f in $\vec{x}$ il vettore le cui componenti sono le n derivate parziali di f in $\vec{x}$:

$$\nabla f(\vec{x}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{x}), \frac{\partial f}{\partial x_2}(\vec{x}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\vec{x}) \right) \in \mathbb{R}^n$$

Teorema : Formula del Gradiente in $\mathbb{R}^2$

Sia $f : \mathbb{R}^2 \supseteq A \rightarrow \mathbb{R}$ (con A aperto) differenziabile in $(x_0, y_0) \in A$, allora per ogni versore $\vec{v} = (v_1, v_2)$ esiste la derivata direzionale in (x_0, y_0) di f lungo la direzione $\vec{v}$ ed è data dal prodotto scalare tra il vettore gradiente in (x_0, y_0) e il versore $\vec{v}$:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0, y_0) = \langle \nabla f(x_0, y_0), \vec{v} \rangle = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot v_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot v_2 \right)$$

Teorema : Formula del Gradiente in $\mathbb{R}^n$

Sia $f : \mathbb{R}^n \supseteq A \rightarrow \mathbb{R}$ (con A aperto) differenziabile in $\vec{x}_0 \in A$, allora per ogni versore $\vec{v}$ esiste la derivata direzionale in $\vec{x}_0$ di f lungo la direzione $\vec{v}$ ed è data dal prodotto scalare tra il vettore gradiente in $\vec{x}_0$ e il versore $\vec{v}$:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(\vec{x}_0) = \langle \nabla f(\vec{x}_0), \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) \cdot v_i \right)$$

8.2.5 Regola della catena

Teorema : Regola della catena in $\mathbb{R}^2$

Siano:

- $\vec{r} : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ (funzione vettoriale^a)
- $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto
- suppongo che la funzione composta $g(t) = f(\vec{r}(t))$ sia definita almeno in un intorno di $t_0 \in I$

Se $\vec{r}$ è derivabile in t_0 e f è differenziabile in $\vec{r}(t_0)$, allora la funzione composta è derivabile in t_0 e la derivata è data da:

$$\begin{aligned} g'(t_0) &= \langle \nabla f(\vec{r}(t_0)), \vec{r}'(t_0) \rangle \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\vec{r}(t_0)) \cdot r'_1(t_0) \right) + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(\vec{r}(t_0)) \cdot r'_2(t_0) \right) \end{aligned}$$

In modo esteso:

$$\begin{aligned} g'(t_0) &= \langle \nabla f(\vec{r}(t_0)), \vec{r}'(t_0) \rangle \quad \text{con } \vec{r}(t_0) = (x(t_0), y(t_0)) \text{ allora,} \\ &= \langle \nabla f(x(t_0), y(t_0)), (x'(t_0), y'(t_0)) \rangle \\ &= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x(t_0), y(t_0)) \cdot x'(t_0) \right] + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x(t_0), y(t_0)) \cdot y'(t_0) \right] \end{aligned}$$

^aprende in input t_0 e restituisce un vettore a 2 componenti

Teorema : Regola della catena in $\mathbb{R}^n$

Siano:

- $\vec{r} : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ (funzione vettoriale^a)
- $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto
- suppongo che la funzione composta $g(t) = f(\vec{r}(t))$ sia definita almeno in un intorno J di $t_0 \in I$

Se $\vec{r}$ è derivabile in t_0 e f è differenziabile in $\vec{r}(t_0)$, allora la funzione composta:

$$g = f \circ r : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

è derivabile in t_0 e la derivata è data da:

$$g'(t_0) = \langle \nabla f(\vec{r}(t_0)), \vec{r}'(t_0) \rangle = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{r}(t_0)) \cdot r'_i(t_0) \right)$$

Dimostrazione. Voglio dimostrare che la derivata della funzione composta in t_0 è uguale al prodotto scalare tra il gradiente della funzione composta e la derivata della funzione interna valutata in t_0 :

$$g'(t_0) = \langle \nabla f(\vec{r}(t_0)), \vec{r}'(t_0) \rangle \quad (\text{tesi})$$

1. Definizione di derivata con il rapporto incrementale:

Per definizione di derivata

$$\begin{aligned} g'(t_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} \\ &\quad \text{sapendo che } g(t_0) = f(\vec{r}(t_0)) \text{ allora} \\ g'(t_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\vec{r}(t_0 + h)) - f(\vec{r}(t_0))}{h} \end{aligned}$$

2. Sfrutto ipotesi di differenziabilità:

Sapendo che, per ipotesi, f è differenziabile in $\vec{r}(t_0)$, e la definizione di differenziabilità^b è:

$$f(\vec{x}) - f(\vec{x}_0) = \langle \nabla f(\vec{x}_0), \vec{x} - \vec{x}_0 \rangle + o(\|\vec{x} - \vec{x}_0\|) \quad \textcircled{a}$$

dato che:

$$\begin{cases} \vec{x}_0 = \vec{r}(t_0) \\ \vec{x} = \vec{r}(t_0 + h) \end{cases}$$

quindi sostituisco nella $\textcircled{a}$ e ottengo:

$$f(\vec{r}(t_0 + h)) - f(\vec{r}(t_0)) = \langle \nabla f(\vec{r}(t_0)), (\vec{r}(t_0 + h) - \vec{r}(t_0)) \rangle + o(\|\vec{r}(t_0 + h) - \vec{r}(t_0)\|) \quad \textcircled{b}$$

e notare che:

$$\underbrace{f(\vec{r}(t_0 + h))}_{=g(t_0+h)} - \underbrace{f(\vec{r}(t_0))}_{=g(t_0)} = \langle \nabla f(\vec{r}(t_0)), (\vec{r}(t_0 + h) - \vec{r}(t_0)) \rangle + o(\|\vec{r}(t_0 + h) - \vec{r}(t_0)\|)$$

3. Sostituisco quanto ottenuto nel limite:

Ricordo la definizione di derivata nel punto 1

$$g'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\vec{r}(t_0 + h)) - f(\vec{r}(t_0))}{h}$$

ora sostituisco la $\textcircled{b}$ nel limite ottenendo

$$g'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\langle \nabla f(\vec{r}(t_0)), (\vec{r}(t_0 + h) - \vec{r}(t_0)) \rangle + o(\|\vec{r}(t_0 + h) - \vec{r}(t_0)\|)}{h}$$

4. Analisi il limite spezzandolo:

Voglio capire questo:

$$g'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\langle \nabla f(\vec{r}(t_0)), (\vec{r}(t_0 + h) - \vec{r}(t_0)) \rangle + o(\|\vec{r}(t_0 + h) - \vec{r}(t_0)\|)}{h} = ?$$

lo spezzo:

$$g'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \left\langle \nabla f(\vec{r}(t_0)), \frac{(\vec{r}(t_0 + h) - \vec{r}(t_0))}{h} \right\rangle + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{o(\|\vec{r}(t_0 + h) - \vec{r}(t_0)\|)}{h} = ?$$

adesso analizzo il limite:

$$g'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \left\langle \nabla f(\vec{r}(t_0)), \underbrace{\frac{(\vec{r}(t_0 + h) - \vec{r}(t_0))}{h}}_{=\vec{r}'(t_0)} \right\rangle + \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{\frac{o(\|\vec{r}(t_0 + h) - \vec{r}(t_0)\|)}{h}}_{=\frac{0}{h} \text{ quindi } \rightarrow 0} = ?$$

quindi

$$g'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \langle \nabla f(\vec{r}(t_0)), \vec{r}'(t_0) \rangle + 0 = ?$$

in conclusione:

$$g'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \langle \nabla f(\vec{r}(t_0)), \vec{r}'(t_0) \rangle + 0 = \langle \nabla f(\vec{r}(t_0)), \vec{r}'(t_0) \rangle$$

che è proprio quello che volevamo dimostrare. □

^aprende in input t_0 e restituisce un vettore a n componenti

^bnotare che la def. di differenziabilità sarebbe:

$$f(\vec{x}_0 + \vec{h}) = f(\vec{x}_0) + \langle \nabla f(\vec{x}_0), \vec{h} \rangle + o(\|\vec{h}\|) \quad \text{per } \vec{h} \rightarrow \vec{0}$$

ma per comodità di questa dimostrazione, abbiamo semplicemente impostato $\vec{h} = \vec{x} - \vec{x}_0$

Questo teorema indica le condizioni necessarie affinché possa esistere la derivata di una funzione composta $f(\vec{r}(t_0))$ in t_0 :

1. la funzione interna ($\vec{r}$) deve essere derivabile in t_0
2. la funzione esterna (f) deve essere differenziabile in $\vec{r}(t_0)$

Se queste vengono rispettate, la derivata viene data dal prodotto scalare tra il gradiente della funzione composta e la derivata della funzione interna valutata in t_0 .

8.3 Differenziabilità

8.3.1 Definizione Differenziale

Teorema : Differenziabilità in $\mathbb{R}^2$

Siano:

- $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto
- $(x_0, y_0) \in A$
- $(h, k) \in \mathbb{R}^2$ il vettore incremento (che vuol dire?)

Si dice che f è **differenziabile in (x_0, y_0)** se:

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0$$

o meglio in notazione compatta:

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - \langle \nabla f(x_0, y_0), (h, k) \rangle}{\|(h, k)\|} = 0$$

Quindi se il limite di $(h, k) \rightarrow (0, 0)$ del rapporto tra:

- numeratore: funzione valutata nel punto più uno spostamento $f(x_0 + h, y_0 + k)$ - funzione valutata nel punto (x_0, y_0) - il prodotto scalare tra il gradiente della funzione in (x_0, y_0) e il vettore (h, k)
- denominatore: norma del vettore (h, k)

è uguale a zero $\implies f$ è differenziabile in (x_0, y_0) .

Definizione : Differenziale

Se f è differenziabile in (x_0, y_0) , l'applicazione lineare $df : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da:

$$df(x_0, y_0)(h, k) = \langle \nabla f(x_0, y_0), (h, k) \rangle$$

è chiamata **differenziale^a di f in (x_0, y_0)** .

^aè semplicemente il prodotto scalare tra il gradiente e il vettore (h, k)

Teorema : Differenziabilità in $\mathbb{R}^n$

Siano

- $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto
- $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n) \in A$
- $\vec{h} = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ il vettore incremento

Si dice che f è differenziabile in $\vec{x}$ se:

$$\lim_{\vec{h} \rightarrow \vec{0}} \frac{f(\vec{x} + \vec{h}) - f(\vec{x}) - \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}) \cdot h_i \right)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n h_i^2}} = 0$$

in notazione compatta:

$$\lim_{\vec{h} \rightarrow \vec{0}} \frac{f(\vec{x} + \vec{h}) - f(\vec{x}) - \langle \nabla f(\vec{x}), \vec{h} \rangle}{\|\vec{h}\|} = 0$$

Definizione : Differenziale

Se f è differenziabile in $(\vec{x})$, l'applicazione lineare $df : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definita da:

$$df(\vec{x})(\vec{h}) = \langle \nabla f(\vec{x}), \vec{h} \rangle$$

è chiamata **differenziale di f in $(\vec{x})$** .

8.3.2 Teoremi Differenziabilità + dimostrazione

Teorema : Differenziabilità implica Continuità

Sia $f : \mathbb{R}^n \supseteq A \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto e sia $\vec{x}_0 \in A$.

Se f è differenziabile in $\vec{x}_0 \implies f$ è continua in $\vec{x}_0$.

Dimostrazione. Supponiamo che f sia differenziabile in $\vec{x}_0$.

(ipotesi)

Per dimostrare che f è continua in $\vec{x}_0$, devo verificare che:

$$\lim_{\vec{h} \rightarrow \vec{0}} f(\vec{x}_0 + \vec{h}) = f(\vec{x}_0) \quad (\text{tesi})$$

quindi:

per definizione di differenziabilità, posso scrivere $f(\vec{x}_0 + \vec{h})$ come:⁴

$$f(\vec{x}_0 + \vec{h}) = f(\vec{x}_0) + \langle \nabla f(\vec{x}_0), \vec{h} \rangle + o(\|\vec{h}\|) \quad \text{per } \vec{h} \rightarrow \vec{0}$$

passando al limite per $\vec{h} \rightarrow \vec{0}$ in entrambi i membri, ottengo:

$$\lim_{\vec{h} \rightarrow \vec{0}} f(\vec{x}_0 + \vec{h}) = \lim_{\vec{h} \rightarrow \vec{0}} \left[f(\vec{x}_0) + \langle \nabla f(\vec{x}_0), \vec{h} \rangle + o(\|\vec{h}\|) \right]$$

ora devo far vedere che questo limite $\lim_{\vec{h} \rightarrow \vec{0}} \left[f(\vec{x}_0) + \langle \nabla f(\vec{x}_0), \vec{h} \rangle + o(\|\vec{h}\|) \right] = f(\vec{x}_0)$ quindi lo analizzo sfruttando la linearità del limite (il limite della somma è la somma dei limiti):

- Il primo è una costante rispetto a $\vec{h}$ (non dipende da $\vec{h}$):

$$\lim_{\vec{h} \rightarrow \vec{0}} f(\vec{x}_0) = f(\vec{x}_0)$$

- Il secondo tende a zero:

$$\lim_{\vec{h} \rightarrow \vec{0}} \langle \nabla f(\vec{x}_0), \vec{h} \rangle = 0$$

possiamo dimostrarlo applicando la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz:

$$|\langle \nabla f(\vec{x}_0), \vec{h} \rangle| \leq \|\nabla f(\vec{x}_0)\| \cdot \|\vec{h}\|$$

poichè $\|\nabla f(\vec{x}_0)\|$ è una costante che non dipende da $\vec{h}$ e $\|\vec{h}\| \rightarrow 0$, allora $\|\nabla f(\vec{x}_0)\| \cdot \|\vec{h}\| = 0$

- Il terzo tende a zero per definizione di o -piccolo:

$$\lim_{\vec{h} \rightarrow \vec{0}} o(\|\vec{h}\|) = 0$$

Mettendo tutto insieme ottengo:

$$\lim_{\vec{h} \rightarrow \vec{0}} f(\vec{x}_0 + \vec{h}) = \lim_{\vec{h} \rightarrow \vec{0}} \left[f(\vec{x}_0) + \langle \nabla f(\vec{x}_0), \vec{h} \rangle + o(\|\vec{h}\|) \right] = f(\vec{x}_0) + 0 + 0 = f(\vec{x}_0)$$

evidenzio quindi ciò che volevamo dimostrare:

$$\lim_{\vec{h} \rightarrow \vec{0}} f(\vec{x}_0 + \vec{h}) = \lim_{\vec{h} \rightarrow \vec{0}} \left[f(\vec{x}_0) + \langle \nabla f(\vec{x}_0), \vec{h} \rangle + o(\|\vec{h}\|) \right] = f(\vec{x}_0) + 0 + 0 = f(\vec{x}_0)$$

□

posso usare la definizione perchè per ipotesi, ho detto che f è differenziabile in $\vec{x}_0$

Teorema : Teorema del differenziale totale in $\mathbb{R}^n$

Sia $f : \mathbb{R}^n \supseteq A \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto. Se in un intorno di $\vec{x}_0 \in A$:

esistono tutte le derivate prime parziali di f $\wedge$ sono continue in $\vec{x}_0 \implies f$ è differenziabile in $\vec{x}_0$.

Teorema : Teorema del differenziale totale in $\mathbb{R}^2$

Sia $f : \mathbb{R}^2 \supseteq A \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto. Se in un intorno di $(x_0, y_0) \in A$:

esistono tutte le derivate prime parziali di f $\wedge$ sono continue in $(x_0, y_0) \implies f$ è differenziabile in (x_0, y_0) .

Dimostrazione. Per $n = 2$, quindi per $\mathbb{R}^2$ e non $\mathbb{R}^n$

Supponiamo che f ammetta derivate prime parziali e che siano continue nel punto $(x_0, y_0) \in A$.

(ipotesi)

Per dimostrare che f è differenziabile in (x_0, y_0) , devo verificare che:

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - \langle \nabla f(x_0, y_0), (h, k) \rangle}{\|(h, k)\|} = 0 \quad (\text{tesi})$$

Quindi,

1. Considero l'incremento della funzione:

$$\Delta f = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0)$$

2. Aggiungo e sottraggo il termine misto $f(x_0, y_0 + k)$:

$$\begin{aligned} \Delta f &= f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) \\ &= f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) + f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0 + k) \\ &= \underbrace{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0 + k)}_{\text{variazione solo lungo } x} + \underbrace{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}_{\text{variazione solo lungo } y} \end{aligned}$$

3. Applico il teorema di Lagrange per trasformare le differenze ottenute nel punto 2 in derivate prime parziali:
(perchè per ipotesi, abbiamo detto che f è derivabile (esistono le derivate prime parziali) quindi posso applicare il teorema di Lagrange)

$$\Delta f = \underbrace{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0 + k)}_{\textcircled{1}} + \underbrace{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}_{\textcircled{2}}$$

- Per ①:

Secondo il teorema di Lagrange, $\exists x_1 \in (\underbrace{x_0}_a, \underbrace{x_0+h}_b)$ t.c. per cui vale che

$$f'(x_1) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{(x_0+h) - x_0}$$

$$((x_0+h) - x_0) \cdot f'(x_1) = f(x_0+h) - f(x_0)$$

ma dato che in ①, $y_0 + k$ è fissato allora diventa

$$((x_0+h) - x_0) \cdot f'(x_1, \mathbf{y_0+k}) = f(x_0+h, \mathbf{y_0+k}) - f(x_0, \mathbf{y_0+k})$$

$$((x_0+h) - x_0) \cdot f_x(x_1, y_0+k) = f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0+k)$$

$$h \cdot f_x(x_1, y_0+k) = f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0+k)$$

ribalto così si vede meglio

$$f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0+k) = f_x(x_1, y_0+k) \cdot h$$

quindi posso scrivere la ① come:

$$\Delta f = \underbrace{f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0+k)}_{= f_x(x_1, y_0+k) \cdot h} + \underbrace{f(x_0, y_0+k) - f(x_0, y_0)}_{\textcircled{2}}$$

- Per ②:

Secondo il teorema di Lagrange, $\exists y_1 \in (\underbrace{y_0}_a, \underbrace{y_0+k}_b)$ t.c. per cui vale che

$$f'(y_1) = \frac{f(y_0+k) - f(y_0)}{(y_0+k) - y_0}$$

$$((y_0+k) - y_0) \cdot f'(y_1) = f(y_0+k) - f(y_0)$$

ma dato che in ②, x_0 è fissato allora diventa

$$((y_0+k) - y_0) \cdot f'(x_0, y_1) = f(x_0, y_0+k) - f(x_0, y_0)$$

$$((y_0+k) - y_0) \cdot f_y(x_0, y_1) = f(x_0, y_0+k) - f(x_0, y_0)$$

$$k \cdot f_y(x_0, y_1) = f(x_0, y_0+k) - f(x_0, y_0)$$

ribalto così si vede meglio

$$f(x_0, y_0+k) - f(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_1) \cdot k$$

quindi posso scrivere la ② come:

$$\Delta f = \underbrace{f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0+k)}_{= f_x(x_1, y_0+k) \cdot h} + \underbrace{f(x_0, y_0+k) - f(x_0, y_0)}_{= f_y(x_0, y_1) \cdot k}$$

Alla fine l'incremento diventa:

$$\Delta f = \underbrace{f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0+k)}_{= f_x(x_1, y_0+k) \cdot h} + \underbrace{f(x_0, y_0+k) - f(x_0, y_0)}_{= f_y(x_0, y_1) \cdot k}$$

$$\Delta f = f_x(x_1, y_0+k) \cdot h + f_y(x_0, y_1) \cdot k$$

4. Costruzione del limite di differenziabilità

Devo verificare che questo limite faccia zero:

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0) - \langle \nabla f(x_0, y_0), (h, k) \rangle}{\|(h, k)\|} = 0$$

quindi sostituisco Δf con ciò che ho ottenuto nel punto 3 e ottengo

$$\begin{aligned} \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f_x(x_1, y_0 + k) \cdot h + f_y(x_0, y_1) \cdot k - \langle \nabla f(x_0, y_0), (h, k) \rangle}{\|(h, k)\|} &\stackrel{?}{=} 0 \\ \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f_x(x_1, y_0 + k) \cdot h + f_y(x_0, y_1) \cdot k - [f_x(x_0, y_0)h + f_y(x_0, y_0)k]}{\|(h, k)\|} &\stackrel{?}{=} 0 \\ \text{raccolgo } h \text{ e } k & \\ \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{h \cdot [f_x(x_1, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0)] + k \cdot [f_y(x_0, y_1) - f_y(x_0, y_0)]}{\|(h, k)\|} &\stackrel{?}{=} 0 \end{aligned}$$

5. Maggiorazione^a con il valore assoluto

Passo al valore assoluto per applicare la disuguaglianza triangolare $|a + b| \leq |a| + |b|$

$$\begin{aligned} \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{h \cdot [f_x(x_1, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0)]}{\|(h, k)\|} + \frac{k \cdot [f_y(x_0, y_1) - f_y(x_0, y_0)]}{\|(h, k)\|} \right| &\leq \\ \leq \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{h \cdot [f_x(x_1, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0)]}{\|(h, k)\|} \right| + \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{k \cdot [f_y(x_0, y_1) - f_y(x_0, y_0)]}{\|(h, k)\|} \right| & \end{aligned}$$

quindi ho trovato la maggiorazione tramite uguaglianza triangolare e ora studio il limite:

$$\begin{aligned} \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{h \cdot [f_x(x_1, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0)]}{\|(h, k)\|} \right| + \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{k \cdot [f_y(x_0, y_1) - f_y(x_0, y_0)]}{\|(h, k)\|} \right| &\stackrel{?}{=} 0 \\ \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{|h|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \right) \cdot |f_x(x_1, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0)| + \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{|k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \right) \cdot |f_y(x_0, y_1) - f_y(x_0, y_0)| &\stackrel{?}{=} 0 \end{aligned}$$

- I seguenti rapporti valgono sempre:

$$\frac{|h|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq 1 \quad \frac{|k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq 1$$

quindi,

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} 1 \cdot |f_x(x_1, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0)| + \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} 1 \cdot |f_y(x_0, y_1) - f_y(x_0, y_0)| \stackrel{?}{=} 0$$

6. Conclusione per continuità:

- Se $h \rightarrow 0$, allora $x_1 \rightarrow x_0$ (perchè compreso tra x_0 e $x_0 + h$)
- Se $k \rightarrow 0$, allora $x_y \rightarrow y_0$ (perchè compreso tra y_0 e $y_0 + k$)
- Per ipotesi, abbiamo detto che esistono le derivate parziali e che sono continue in (x_0, y_0) (l'ipotesi di continuità è fondamentale per applicare la definizione di continuità, vedi in seguito)

quindi,

dato che f è di classe C^1 (per ipotesi), ovvero

che f_x è continua nel punto allora ricordo la definizione di continuità:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$$

allora

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} f_x(x_0, y_0 + k) = f_x(x_0, y_0) \quad (3)$$

dato che f è di classe C^1 (per ipotesi), ovvero

che f_y è continua nel punto allora ricordo la definizione di continuità:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f_y(x,y) = f_y(x_0,y_0)$$

allora

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} f_y(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) \quad (4)$$

adesso sostituisco (3),(4) in:

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} 1 \cdot |f_x(x_0, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0)| + \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} 1 \cdot |f_y(x_0, y_0) - f_y(x_0, y_0)| \stackrel{?}{=} 0$$

e ottengo:

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} 1 \cdot |f_x(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)| + \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} 1 \cdot |f_y(x_0, y_0) - f_y(x_0, y_0)| \stackrel{?}{=} 0$$

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} 1 \cdot |f_x(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)| + \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} 1 \cdot |f_y(x_0, y_0) - f_y(x_0, y_0)| \stackrel{!}{=} 0$$

Quindi:

$$\begin{aligned} & \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{h \cdot [f_x(x_0, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0)]}{\|(h,k)\|} + \frac{k \cdot [f_y(x_0, y_0) - f_y(x_0, y_0)]}{\|(h,k)\|} \right| \leq \\ & \leq \underbrace{\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{h \cdot [f_x(x_0, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0)]}{\|(h,k)\|} \right| + \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{k \cdot [f_y(x_0, y_0) - f_y(x_0, y_0)]}{\|(h,k)\|} \right|}_{=0} \end{aligned}$$

allora posso concludere che il limite fa zero:

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{h \cdot [f_x(x_0, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0)]}{\|(h,k)\|} + \frac{k \cdot [f_y(x_0, y_0) - f_y(x_0, y_0)]}{\|(h,k)\|} \right| = 0$$

che è ciò che volevamo dimostrare.

Allora la tesi è dimostrata, ovvero che f è differenziabile in (x_0, y_0) . □

^asignifica trovare una funzione più grande della quantità che stiamo studiando.

derivate parziali esistono e sono continue $\implies f$ differenziabile

derivate parziali esistono (ma non sono continue) $\nRightarrow f$ differenziabile

$$f \text{ differenziabile in } A \implies \begin{cases} f \text{ continua in } A \\ f \text{ derivabile in } A \text{ (esistono derivate parziali ma non importa siano continue)} \\ f \text{ ha derivate direzionali in } A \\ \text{vale la formula del gradiente} \end{cases}$$

8.3.3 Teorema di Schwarz

Derivate Parziali Seconde

Siano le derivate prime parziali:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

Le derivate parziali seconde si calcolano derivando le derivate prime parziali.

- $f_{xx}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(x, y) \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y)$
- $f_{yx}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(x, y) \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$
- $f_{xy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(x, y) \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y)$
- $f_{yy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(x, y) \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y)$

Generalizzando:

$$f_{x_i x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)$$

Teorema : Teorema di Schwarz in $\mathbb{R}^n$

Siano:

- $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto
- $\vec{x}_0 \in A$

Suppongo che esistano le derivate seconde^a miste in un intorno di $\vec{x}_0$ e che siano entrambe continue in $\vec{x}_0$, allora esse coincidono in $\vec{x}_0$. In modo compatto:

$$\text{se } \exists f_{x_i x_j}, f_{x_j x_i} (i \neq j) \text{ in un intorno di } \vec{x}_0 \wedge \text{ sono continue in } \vec{x}_0 \implies f_{x_i x_j}(\vec{x}_0) = f_{x_j x_i}(\vec{x}_0)$$

^aequivale a dire che f è derivabile due volte

Teorema : Teorema di Schwarz in $\mathbb{R}^2$

Siano:

- $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto
- f derivabile due volte in A
- $(x_0, y_0) \in A$

Supponiamo che esistano le derivate seconde miste in un intorno di (x_0, y_0) e che siano entrambe continue in (x_0, y_0) , allora esse coincidono in (x_0, y_0) . In modo compatto:

$$\text{se } \exists f_{xy}, f_{yx} \text{ in un intorno di } (x_0, y_0) \wedge \text{ sono continue in } (x_0, y_0) \implies f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$$

Dimostrazione. Supponiamo $\exists f_{xy}, f_{yx}$ in un intorno di (x_0, y_0) che siano continue in tale punto.

(ipotesi)

Vogliamo dimostrare che:

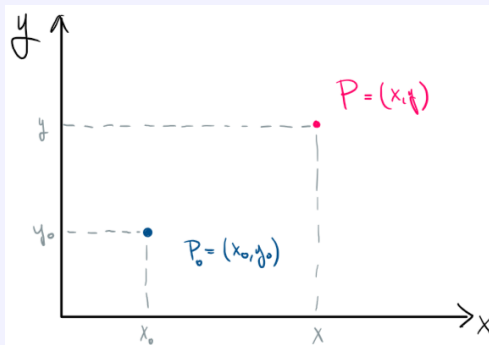
$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0) \quad (\text{tesi})$$

Come lo dimostro? Costruisco due funzioni ad una variabile a cui applico il teorema di Lagrange due volte.

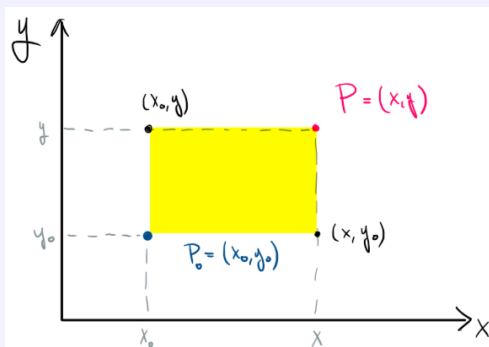
1. Considero i punti P_0, P :

- Sia $P = (x, y) \in A$
- Sia $P_0 = (x_0, y_0) \in A$

dove $P \neq P_0$.



ora considero anche i punti $(x_0, y), (x, y_0) \in A$ e considero il rettangolo



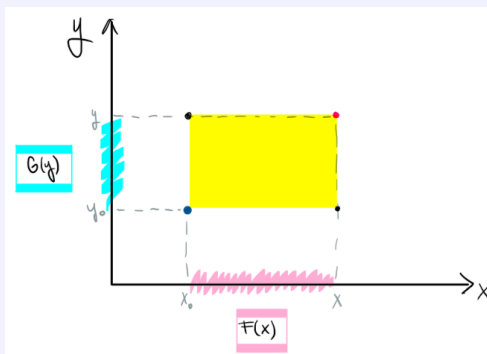
2. Costruisco due funzioni $F(x), G(y)$ partendo da $f(x, y)$:

- $F(x) : [x_0, x] \rightarrow \mathbb{R}$ quindi $F(x)$ definita nell'intervallo $[x_0, x]$

$$F(x) = f(x, y) - f(x, y_0) \quad \text{con } y, y_0 \text{ fissati}$$

- $G(y) : [y_0, y] \rightarrow \mathbb{R}$ quindi $G(y)$ definita nell'intervallo $[y_0, y]$

$$G(y) = f(x, y) - f(x_0, y) \quad \text{con } x, x_0 \text{ fissati}$$



$F(x)$ è la variazione della funzione sull'asse x con y e y_0 fissati, mentre $G(y)$ è la variazione della funzione sull'asse y con x e x_0 fissati.

3. Applico il teorema di Lagrange a $F(x)$, $G(y)$ per ottenere le derivate seconde miste:

Dato che $F(x)$ e $G(y)$ sono definite in un intervallo chiuso, sono derivabili in quell'intervallo (perchè sono definite come differenze di funzioni derivabili; questo grazie al fatto che f è derivabile due volte in A) e sono continue nell'intervallo (perchè essendo $F(x)$, $G(y)$ derivabili, la derivabilità implica la continuità nelle funzioni ad 1 sola variabile), allora posso applicare il teorema di Lagrange.

- **applico Lagrange a $F(x)$**

$\exists x_1 \in (x_0, x)$ t.c. $F'(x_1) = \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0}$ quindi:

$$(x - x_0)F'(x_1) = F(x) - F(x_0)$$

dato che $F(x) = f(x, y) - f(x, y_0)$

e che $F'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y_0)$ allora

$$(x - x_0) \underbrace{\left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_0) \right]}_{(a)} = F(x) - F(x_0)$$

Applico di nuovo Lagrange^a a $\frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_0)$ rispetto a y :
quindi se è rispetto a y lo applico solo a $\frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_0)$

$\exists y_1 \in (y_0, y)$ t.c. $F''(y_1) = \frac{F'(y) - F'(y_0)}{y - y_0}$ quindi:

$$\begin{aligned}
 (y - y_0)F'(y_1) &= F(y) - F(y_0) \\
 F(y) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y) \\
 F(y_0) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_0) \\
 F'(y) &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y) \right) \text{ quindi } F'(y_1) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_1) \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_1, y_1) \\
 (y - y_0) \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_1, y_1) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_0) \\
 &\text{scambio i termini così si legge meglio} \\
 \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_0) &= \underbrace{(y - y_0) \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_1, y_1)}_{\textcircled{b}}
 \end{aligned}$$

Adesso sostituisco $\textcircled{b}$ in $\textcircled{a}$, ottenendo:

$$\begin{aligned}
 (x - x_0) \left[(y - y_0) \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_1, y_1) \right] &= F(x) - F(x_0) \\
 F(x) - F(x_0) &= \left[\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_1, y_1) \right] (x - x_0)(y - y_0)
 \end{aligned}$$

- **applico Lagrange a $G(y)$**

Ragionamento analogo con $G(y)$, dove, applicando due volte Lagrange ottengo:

$$G(y) - G(y_0) = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_2, y_2) \right] (x - x_0)(y - y_0)$$

4. Uguaglianza

Nel passo precedente ho quindi ottenuto

$$\begin{aligned}
 F(x) - F(x_0) &= \left[\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_1, y_1) \right] (x - x_0)(y - y_0) \quad \textcircled{c} \\
 G(y) - G(y_0) &= \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_2, y_2) \right] (x - x_0)(y - y_0) \quad \textcircled{d}
 \end{aligned}$$

e inoltre so che:

$$F(x) - F(x_0) = G(y) - G(y_0)$$

perchè

$$\begin{aligned}
 F(x) - F(x_0) &= [f(x, y) - f(x, y_0)] - [f(x_0, y) - f(x_0, y_0)] \\
 G(y) - G(y_0) &= [f(x, y) - f(x_0, y)] - [f(x, y_0) - f(x_0, y_0)] \\
 \underbrace{[f(x, y) - f(x, y_0)] - [f(x_0, y) - f(x_0, y_0)]}_{F(x) - F(x_0)} &= \underbrace{[f(x, y) - f(x_0, y)] - [f(x, y_0) - f(x_0, y_0)]}_{G(y) - G(y_0)}
 \end{aligned}$$

pertanto, se sostituisco con $\textcircled{c}$, $\textcircled{d}$ ottengo:

$$\left[\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_1, y_1) \right] (x - x_0)(y - y_0) = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_2, y_2) \right] (x - x_0)(y - y_0)$$

dividendo entrambi per $(x - x_0)(y - y_0) \neq 0$ ottengo:

$$\boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_1, y_1) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_2, y_2)} \quad \textcircled{e}$$

5. Ipotesi di continuità

Per ipotesi di continuità^b delle derivate miste in P_0 , passando al limite di $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$, i punti intermedi $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ tendono entrambi a (x_0, y_0) :

•

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_1, y_1) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0)$$

•

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_2, y_2) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)$$

Quindi:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_1, y_1) \stackrel{?}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_2, y_2) \quad \textcircled{c}$$

per ipotesi di continuità

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_1, y_1) &\stackrel{?}{=} \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_2, y_2) \\ &\stackrel{?}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) \stackrel{?}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \end{aligned}$$

La continuità è fondamentale affinché le derivate miste siano uguali, la sola esistenza non ne garantisce l'uguaglianza. Infatti esistono controesempi dove le derivate esistono in un punto ma sono diverse perchè non sono continue in tal punto. $\square$

^aricordo che la f è derivabile due volte

^bper ipotesi, abbiamo detto che le derivate miste sono continue quindi vale la definizione di continuità:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

8.4 Formula di Taylor

p.293 analisi 1 in prestito p.328 libro analisi 1 in prestito

8.4.1 Formula di Taylor con resto di Lagrange

Teorema : Formula di Taylor con resto di Lagrange p.140

p.149 libro analisi 2 in prestito

8.4.2 Formula di Taylor con resto di Peano

Teorema : Formula di Taylor con resto di Lagrange p.140

p.150 libro analisi 2 in prestito

9 Ottimizzazione

9.0.1 Massimo / Minimo locale, globale

Attenzione: è necessario distinguere tra "punto di massimo/minimo" e "massimo/minimo".

Definizione : Massimo e minimo globale / assoluto

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $\vec{x}_0 \in A$. Diciamo che:

1. $\vec{x}_0$ è un punto di massimo assoluto per f di A e che $f(\vec{x}_0)$ è il massimo assoluto/globale di f in A se:

$$\forall \vec{x} \in A \quad \text{si ha} \quad f(\vec{x}) \leq f(\vec{x}_0)$$

2. $\vec{x}_0$ è un punto di minimo assoluto per f di A e che $f(\vec{x}_0)$ è il minimo assoluto/globale di f in A se:

$$\forall \vec{x} \in A \quad \text{si ha} \quad f(\vec{x}) \geq f(\vec{x}_0)$$

Definizione : Massimo e minimo locale / relativo

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $\vec{x}_0 \in A$. Diciamo che:

1. $\vec{x}_0$ è un punto di massimo locale per f e che $f(\vec{x}_0)$ è il massimo locale/relativo di f se esiste un intorno U di $\vec{x}_0$ tale che:

$$\forall \vec{x} \in U \quad \text{si ha} \quad f(\vec{x}) \leq f(\vec{x}_0)$$

2. $\vec{x}_0$ è un punto di minimo locale per f e che $f(\vec{x}_0)$ è il minimo locale/relativo di f se esiste un intorno U di $\vec{x}_0$ tale che:

$$\forall \vec{x} \in U \quad \text{si ha} \quad f(\vec{x}) \geq f(\vec{x}_0)$$

9.0.2 Teorema di Weierstrass

Teorema di Weierstrass in $\mathbb{R}$

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua, allora $\exists x_M, x_m \in [a, b]$ tali che:

$$f(x_M) = M = \max_{[a,b]} f, \quad f(x_m) = m = \min_{[a,b]} f$$

Teorema : Teorema di Weierstrass in $\mathbb{R}^n$

Sia $f : W \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continua con W insieme chiuso e limitato, allora $\exists \vec{x}_M, \vec{x}_m \in W$ tali che:

$$f(\vec{x}_m) \leq f(\vec{x}) \leq f(\vec{x}_M) \quad \forall \vec{x} \in W$$

9.0.3 Teorema di Fermat

Teorema di Fermat in $\mathbb{R}$

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in (a, b)$.

Se nel punto x_0 la funzione è derivabile $\wedge x_0$ è un punto di minimo o massimo locale,

allora:

$$f'(x_0) = 0$$

Teorema : Teorema di Fermat in $\mathbb{R}^n$

Sia $f : F \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con F aperto.

Se f è differenziabile in $\vec{x}_0 \wedge \vec{x}_0 \in F$ un punto di massimo o minimo locale per $f \implies \nabla f(\vec{x}_0) = 0$.

Dimostrazione. Supponiamo che f sia differenziabile in $\vec{x}_0$ e

che $\vec{x}_0$ sia un punto di massimo locale.

(ipotesi)

Vogliamo dimostrare che:

$$\nabla f(\vec{x}_0) = 0 \quad (\text{tesi})$$

1. **Restrizione da multidimensionale a unidimensionale (una variabile, 1-dimensione):**

Sapendo che $\vec{x}_0$ è un punto di massimo relativo per f , è anche un punto di massimo relativo se restringo f ad una qualsiasi retta passante per $\vec{x}_0$ ^a. Analizzo quindi cosa succede alla funzione se cammino lungo la retta passante per $\vec{x}_0$ lungo una certa direzione $\vec{v}$.

2. **Versore $\vec{v}$:**

Considero il versore^b $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ che indica la direzione di tale retta passante per $\vec{x}_0$. I punti di tale retta che passa per $\vec{x}_0$ nella direzione $\vec{v}$ sono:

$$\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + t\vec{v} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

3. **Definisco la funzione composta F a 1 variabile:**

$$F(t) = f(\vec{x}(t)) = f(\vec{x}_0 + t\vec{v})$$

4. **Osservazione sul massimo:**

Dato che $\vec{x}_0$ è un punto di massimo locale per f , allora per definizione, esiste un intorno U di $\vec{x}_0$ dove:

$$f(\vec{x}_0) \geq f(\vec{x}) \quad \forall \vec{x}_0 \in U$$

e $t = 0$ è un massimo locale per f , infatti

$$\begin{aligned} F(t) &= f(\vec{x}_0 + t\vec{v}) \quad \text{con } t = 0 \\ \implies F(0) &= f(\vec{x}_0 + 0 \cdot \vec{v}) = f(\vec{x}_0) \end{aligned}$$

Sapendo che

$$f(\vec{x}_0) \geq f(\vec{x})$$

e che $F(0) = f(\vec{x}_0)$ allora

$$F(0) = f(\vec{x}_0) \geq f(\vec{x}) = F(t)$$

e sapendo che $\vec{x}(t) = f(\vec{x}_0 + t\vec{v})$ allora

$$F(0) = f(\vec{x}_0) \geq f(\vec{x}_0 + t\vec{v}) = F(t)$$

da qui si vede chiaramente perchè $t = 0$ è un massimo locale per $F(t)$

5. **Applico teorema di Fermat (analisi I):**

Applicando Fermat, sapendo che $t = 0$ è un punto di massimo locale, allora la derivata nel punto di massimo locale deve annullarsi:

$$F'(0) = 0 \quad \textcircled{a}$$

usando la regola della catena ottengo:

$$F'(t) = \langle \nabla f(\vec{x}_0 + t\vec{v}), \vec{x}'(t) \rangle$$

derivo rispetto a t , quindi $\vec{x}'(t) = (\vec{x}_0 + t\vec{v})' = \vec{v}$

$$= \langle \nabla f(\vec{x}_0 + t\vec{v}), \vec{v} \rangle$$

Pertanto, la ② diventa:

$$\begin{aligned} F'(0) &= 0 \\ \langle \nabla f(\vec{x}_0 + 0 \cdot \vec{v}), \vec{v} \rangle &= 0 \\ \langle \nabla f(\vec{x}_0), \vec{v} \rangle &= 0 \iff \nabla f(\vec{x}_0) = 0 \quad \forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

In conclusione:

$$F'(0) = 0 \text{ quando } \nabla f(\vec{x}_0) = 0$$

□

^aquindi restringo f ad una dimensione sola, perchè la retta è unidimensionale.
^bnorma uguale a 1: $\|\vec{v}\| = 1$

Se il gradiente è nullo, vuol dire che le sue derivate parziali sono nulle e che il piano tangente è orizzontale. Ricordo che il gradiente è un vettore che punta verso la massima crescita (massima variazione) della funzione in quel punto; quindi se è nullo vuol dire che non c'è nessuna crescita/variazione in quel punto e quindi il piano tangente è orizzontale!

Definizione : Punti critici

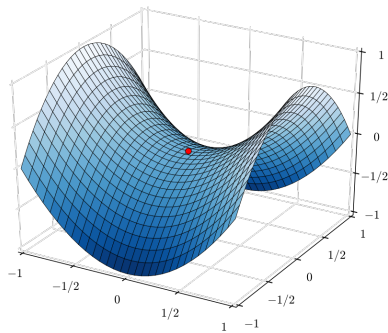
Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto.

I punti $\vec{x}_0 \in A$ in cui il gradiente della funzione si annulla $\nabla f(\vec{x}_0) = 0$ si dicono **punti critici** / **punti stazionari** di f in A .

Definizione : Punti di sella

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto.

Si dicono **punti di sella** f in A quei punti critici che non sono nè punti di massimo nè punti di minimo.



9.0.4 Test dell'Hessiana

Sp.167 libro analisi 2 in prestito

Teorema : Test dell'Hessiana p.148

Siano:

- $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto
- $(x_0, y_0) \in A$ un punto critico per f
- la matrice Hessiana di f nel punto critico

$$H_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix}$$

Allora:

1. Se $\det(H_f(x_0, y_0)) < 0$ allora (x_0, y_0) punto di sella
2. Se $\det(H_f(x_0, y_0)) > 0$ e:
 - $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$ allora (x_0, y_0) è punto di minimo locale
 - $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$ allora (x_0, y_0) è punto di massimo locale
3. Se $\det(H_f(x_0, y_0)) = 0$ occorre un'analisi ulteriore

Come fare se l'Hessiano risulta nullo?

9.0.5 Moltiplicatori di Lagrange

È un metodo per trovare min/max

Teorema : Moltiplicatori di Lagrange p.158

p.235 libro analisi 2 in prestito

Definizione : Lagrangiana

p.235 libro analisi 2 in prestito

Teorema : Proprietà del differenziale p.125

Sia

10 Calcolo integrale per funzioni in più variabili

10.1 Integrale di Riemann

10.1.1 Suddivisione $\mathcal{D}$

10.1.2 Rettangolo

10.1.3 Definizione Integrale in $\mathbb{R}$

p.293 libro analisi 1 in prestito

10.1.4 Definizione Integrale Doppio

p.251 libro analisi 2 in prestito

10.2 Funzione Integrabile

Teorema : Funzione integrabile secondo Riemann p.165

Sia

10.2.1 Funzione limitata+continua $\implies$ integrabile

Teorema : Funzione limitata+continua $\implies$ integrabile

Teorema 5.1 p. 252 libro analisi 2 in prestito

10.3 Funzioni integrabili su domini rettangolari

Teorema : integrali su domini rettangolari come fare - T. di riduzione p.168

Teorema 5.2 p. 253 libro analisi 2 in prestito

Teorema : Formula di Riduzione p.173

Sia

10.4 Funzioni integrabili su domini non rettangolari

10.4.1 Insieme y-semplce

Teorema : Insieme y-semplce p.172

P.258 libro analisi 2 in prestito

10.4.2 Insieme x -semplice

Teorema : Regione x -semplice p.172

P.258 libro analisi 2 in prestito

Teorema : Formule di riduzione p.173

P.263 libro analisi 2 in prestito

Teorema : Proprietà additività domini di integrazione p.173

Sia

10.5 Integrali doppi in coordinate polari

p.273 libro analisi 2 in prestito